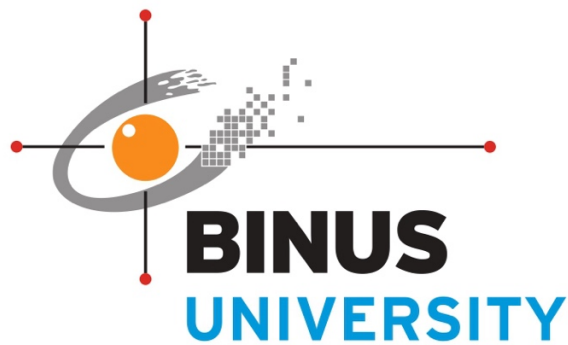


PENGEMBANGAN WEBSITE SIMULASI WAWANCARA KERJA BERBASIS LARGE
LANGUAGE MODEL DENGAN INTEGRASI GEMINI LIVE API

SKRIPSI

Oleh

Andri Hari Musyaffa 2802607722



Computer Science Study Program

Binus Online Learning

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4.1 Batasan Sistem	8
1.4.2 Batasan Pengujian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Wawancara Kerja	11
2.1.2 Artificial Intelligence (AI) dan Large Language Model (LLM)	11
2.1.3 Google Gemini	12
2.1.4 Natural Language Processing (NLP)	12
2.1.5 WebSocket.....	13
2.1.6 Gemini Live API.....	14
2.1.7 Aplikasi Web	14
2.1.8 Teknologi Pengembangan Front End	15
2.1.9 Teknologi Pengembangan Backend	16
2.1.10 Basis Data.....	17
2.1.11 Metode Pengembangan Waterfall	19
2.1.12 Metode Pengembangan Waterfall	21
2.1.13 Black Box Testing	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Metode Penelitian.....	28
3.1.1 Jenis Penelitian.....	28
3.1.2 Variabel Penelitian	27
3.1.3 Alur Penelitian	28
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.2.1 Studi Literatur	30
3.2.2 Kuesioner Kebutuhan Pengguna	31

3.3 Metode Pengembangan Sistem	34
3.3.1 Tahap Analisis Kebutuhan	36
3.3.2 Tahap Desain Sistem	36
3.3.3 Tahap Implementasi	36
3.3.4 Tahap Pengujian	38
3.4 Perancangan Sistem	38
3.4.1 Arsitektur Sistem	39
3.4.2 Use Case Diagram	41
3.4.3 Activity Diagram	43
3.4.4 Class Diagram	48
3.4.5 Sequence Diagram	50
3.4.6 Entity Relationship Diagram (ERD)	56
3.4.7 Database Diagram	57
3.4.8 Perancangan Antarmuka Pengguna	62
3.4.9 Perancangan Prompt Large Language Model	66
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pencarian kerja yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total angkatan kerja Indonesia pada November 2025 mencapai 155,27 juta orang, meningkat sebesar 1,26 juta orang dibandingkan periode Agustus 2025. Meskipun terdapat tren penurunan angka pengangguran secara bertahap sejak tahun 2021, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada November 2025 masih tercatat sebesar 7,35 juta jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen (BPS, 2026). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dengan tingkat pengangguran kaum muda yang bahkan mencapai 17,3 persen, tertinggi kedua di Asia setelah India. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menciptakan persaingan yang sangat ketat di pasar tenaga kerja nasional.

Ketatnya persaingan kerja di Indonesia mendorong para pencari kerja di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pada dirinya. Kemampuan yang harus ada pada para pencari kerja tidak hanya *hard skill* seperti kemampuan teknis yang sesuai dengan pekerjaan, tetapi harus meningkatkan *soft skill* seperti komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi. Dalam proses rekrutmen kerja, faktor komunikasi menjadi indikator yang sangat penting bagi para pembuka lowongan kerja. Para rekruter tidak hanya mencari para pegawai yang hanya bisa bekerja seperti robot namun mereka mencari para pegawai yang kritis dengan keadaan dan bisa mengkomunikasikan suatu masalah.

Keberhasilan wawancara kerja tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis kandidat, tetapi juga oleh kemampuan membangun kesan positif melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi verbal dan nonverbal yang baik memungkinkan kandidat menyampaikan potensi dirinya secara optimal sehingga dapat memengaruhi persepsi pewawancara selama proses seleksi (Supriatna et al., 2025). Sementara itu, ketatnya persaingan dunia kerja dan tingginya tuntutan

kualifikasi sering kali menimbulkan kecemasan karier yang dapat memengaruhi kesiapan individu dalam menghadapi proses seleksi kerja, termasuk wawancara (Surya et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan wawancara tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh faktor psikologis dan interpersonal yang mampu membentuk penilaian positif dari pewawancara.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan wawancara untuk kebutuhan rekrutmen kerja sudah ada dalam jumlah yang banyak. Namun, hanya dalam bentuk tips dan artikel yang bersifat satu arah. Banyak sesi coaching interview dengan para *career expert* secara langsung, namun biaya yang dikeluarkan relatif mahal sehingga tidak dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun, tarif sesi career coaching di Indonesia berkisar antara Rp300.000 hingga jutaan rupiah per sesi (Epicareer, 2024). Kesenjangan antara kebutuhan latihan wawancara yang terjangkau dan aksesibilitas layanan yang ada menciptakan celah yang perlu diisi oleh solusi teknologi.

Perkembangan teknologi Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) sudah marak akhir-akhir ini. Hadirnya *Large Language Model* (LLM) membuka peluang untuk mengatasi batasan-batasan permasalahan tersebut. LLM merupakan model berbasis *deep learning* yang dapat memahami dan menghasilkan teks layaknya percakapan manusia secara alami dan kontekstual. Kemampuan LLM dalam memproses bahasa alami memungkinkan sistem untuk mengajukan pertanyaan wawancara yang relevan, memahami jawaban pengguna serta memberikan umpan balik kepada pengguna secara otomatis. Integrasi *Live API* pada fitur terbaru LLM memungkinkan pengguna untuk berlatih wawancara secara langsung sehingga pengalaman simulasi menjadi lebih realistis mendekati kondisi wawancara kerja yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terdapat kebutuhan nyata akan sebuah sistem yang dapat menyediakan pengalaman latihan wawancara kerja yang interaktif, personal, dan terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah website simulasi wawancara kerja berbasis LLM yang dilengkapi dengan fitur pertanyaan otomatis berdasarkan bidang pekerjaan, penilaian jawaban secara real-time, umpan balik personal, serta integrasi *live API* untuk pengalaman simulasi yang lebih imersif. Dengan demikian, sistem ini

diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dan aksesibel bagi seluruh pencari kerja di Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sejumlah masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang dan membangun website simulasi wawancara kerja berbasis *Large Language Model* (LLM) dengan memanfaatkan Gemini *Live* API untuk menyediakan sarana latihan wawancara yang interaktif dan terjangkau bagi pencari kerja di Indonesia?
- b. Bagaimana mengintegrasikan fitur pertanyaan otomatis, penilaian jawaban, umpan balik personal, serta komunikasi suara real-time (*speech-to-speech*) ke dalam satu platform berbasis web?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun website simulasi wawancara kerja berbasis *Large Language Model* (LLM) dengan memanfaatkan Gemini *Live* API untuk menyediakan sarana latihan wawancara yang interaktif dan terjangkau bagi pencari kerja di Indonesia.
- b. Mengintegrasikan fitur pertanyaan otomatis, penilaian jawaban, umpan balik personal, serta komunikasi suara real-time (*speech-to-speech*) ke dalam satu platform berbasis web.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah pada bidang pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan, khususnya dalam penerapan *Large Language Model* (LLM) untuk aplikasi simulasi dan pelatihan.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dan *speech recognition* dalam konteks pengembangan media latihan berbasis web.
3. Memperkaya kajian tentang aksesibilitas teknologi AI sebagai solusi atas keterbatasan layanan bimbingan karier konvensional di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Bagi Pencari Kerja

- a. Mendapatkan akses platform latihan wawancara kerja yang interaktif, personal, dan dapat digunakan kapan saja serta di mana saja tanpa biaya.
- b. Memperoleh umpan balik langsung atas kualitas jawaban sehingga dapat melakukan perbaikan secara mandiri sebelum menghadapi wawancara kerja yang sesungguhnya.
- c. Meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam menghadapi proses seleksi kerja melalui latihan berulang berbasis simulasi yang realistis.

1.3.2.2.2 Bagi Peneliti

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi di bidang rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan pengembangan web secara terpadu.
- b. Mengembangkan kemampuan dalam merancang sistem berbasis AI yang berdampak langsung pada permasalahan sosial di Indonesia.

1.3.2.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

- a. Menambah koleksi karya ilmiah di bidang pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan yang dapat menjadi acuan bagi mahasiswa pada penelitian berikutnya.
- b. Mendukung visi institusi dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi melalui inovasi teknologi untuk memecahkan permasalahan nyata di masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tetap terfokus dan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka ditetapkan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Batasan Sistem

1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser modern, seperti Google Chrome dan Microsoft Edge, tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.
2. Fitur simulasi wawancara mencakup tiga bidang pekerjaan umum, yaitu teknologi informasi, pemasaran, dan keuangan. sebagai cakupan awal yang dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya.
3. Pertanyaan wawancara dihasilkan secara otomatis oleh *Large Language Model* melalui integrasi API eksternal; sistem tidak mengembangkan model bahasa sendiri.

4. Fitur penilaian jawaban berfokus pada aspek relevansi, kelengkapan, dan kejelasan jawaban berdasarkan analisis semantik oleh LLM, tidak mencakup penilaian aspek psikologis atau bahasa tubuh.

1.4.2 Batasan Pengujian

1. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* yang berfokus pada validasi fungsionalitas fitur berdasarkan input dan output yang diharapkan.
2. Pengujian dilakukan terhadap pengguna dalam kategori pencari kerja umum dengan rentang usia 18–35 tahun yang memiliki akses terhadap perangkat dengan browser berbasis Chromium.
3. Penelitian tidak mencakup pengujian performa *server* dalam skala besar (*load testing*) maupun pengujian keamanan sistem secara menyeluruh (*penetration testing*).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, hipotesis penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep simulasi wawancara kerja, teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Large Language Model* (LLM), *Natural Language Processing* (NLP), teknologi *speech-to-speech*, pengembangan aplikasi web, serta metode pengembangan sistem *Waterfall*. Bab ini juga memuat kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar perbandingan dan posisi penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi metode pengembangan sistem *Waterfall* beserta tahapan-tahapannya, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Bab ini juga memuat perancangan arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna (UI/UX), perancangan basis data, serta rencana pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem berupa tampilan antarmuka website simulasi wawancara kerja yang telah dibangun, hasil pengujian *Black Box Testing* pada setiap fitur sistem, serta analisis dan pembahasan terhadap hasil pengujian yang diperoleh. Bab ini juga membahas ketercapaian tujuan penelitian berdasarkan hasil yang didapat.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan bagi pengembangan sistem lebih lanjut maupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan topik serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori menjabarkan konsep-konsep dan teknologi yang menjadi dasar dalam pembangunan sistem pada penelitian ini. Pembahasan meliputi konsep wawancara kerja, kecerdasan buatan, *Large Language Model*, *Natural Language Processing*, teknologi pengenalan suara, teknologi pengembangan web, basis data, serta metode pengembangan perangkat lunak.

2.1.1 Wawancara Kerja

Wawancara kerja merupakan tahapan seleksi yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kandidat dengan kebutuhan pekerjaan, baik dari sisi kompetensi teknis, soft skill, maupun kesesuaian budaya perusahaan. Wawancara umumnya dilakukan dalam bentuk tanya jawab langsung antara kandidat dengan pewawancara dari pihak perusahaan. Salamun et al. (2024) menyatakan bahwa keberhasilan dalam wawancara sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, kesiapan mental, dan pemahaman kandidat terhadap posisi yang dilamar. Banyak pencari kerja yang gagal pada tahap wawancara bukan karena kurangnya kompetensi teknis, melainkan karena kurangnya latihan menjawab pertanyaan secara terstruktur dan percaya diri.

2.1.2 Artificial Intelligence (AI) dan Large Language Model (LLM)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pembelajaran dari pengalaman. Salah satu perkembangan AI yang paling pesat dalam lima tahun terakhir adalah munculnya *Large Language Model* (LLM).

Large Language Model merupakan model bahasa berbasis *deep learning* yang dilatih menggunakan korpus teks berskala sangat besar sehingga mampu memahami dan menghasilkan teks dengan kualitas menyerupai tulisan manusia. Menurut Gemini Team (2024), LLM modern menggunakan arsitektur Transformer yang memungkinkan model memproses konteks panjang dan menangkap hubungan semantik antar kata secara mendalam. LLM telah diterapkan pada berbagai domain, termasuk chatbot, penerjemahan bahasa, ringkasan dokumen, dan sistem simulasi interaktif (Madanachitran et al., 2025).

2.1.3 Google Gemini

Google Gemini adalah keluarga model multimodal LLM yang dikembangkan oleh Google DeepMind dan diluncurkan pertama kali pada Desember 2023. Menurut dokumen resmi Google (ai.google.dev), Gemini dirancang untuk menangani berbagai jenis input secara bersamaan, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Keluarga model Gemini terdiri atas beberapa varian, yaitu Gemini Ultra untuk tugas-tugas kompleks, Gemini Pro untuk penggunaan umum, dan Gemini Nano untuk perangkat mobile.

Gemini Team (2024) melaporkan bahwa model Gemini Ultra menjadi model pertama yang mencapai performa setara ahli manusia pada benchmark MMLU (Massive Multitask Language Understanding) dan mengungguli state-of-the-art pada 30 dari 32 benchmark yang diuji. Gemini dapat diakses melalui Google AI Studio dan Gemini API dengan kuota gratis (*free tier*) yang cukup memadai untuk keperluan pengembangan dan penelitian akademis. Pada penelitian ini, Gemini API digunakan sebagai inti pemrosesan bahasa untuk menghasilkan pertanyaan wawancara dan menilai jawaban pengguna.

2.1.4 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan sub-bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. NLP mencakup berbagai tugas, antara lain pemahaman teks (*text understanding*), penghasilan teks (*text generation*),

analisis sentimen, klasifikasi dokumen, dan penerjemahan bahasa. Rusiyana dan Anggara (2024) menerapkan NLP dalam simulasi wawancara kerja berbasis website untuk menghasilkan interaksi tanya jawab yang kontekstual antara sistem dan pengguna. Dalam konteks penelitian ini, NLP dimanfaatkan melalui Gemini API untuk memahami jawaban pengguna dan menghasilkan umpan balik yang relevan secara semantik.

2.1.5 WebSocket

WebSocket merupakan protokol komunikasi jaringan yang menyediakan saluran komunikasi dua arah (full-duplex) secara persisten melalui satu koneksi TCP. Berbeda dengan protokol HTTP yang bersifat *request-response*, di mana klien harus selalu memulai permintaan dan *server* hanya dapat merespons, *WebSocket* memungkinkan *server* untuk mengirimkan data ke klien kapan saja tanpa perlu menunggu permintaan terlebih dahulu (Fette & Melnikov, 2011). Koneksi *WebSocket* diawali dengan proses handshake menggunakan protokol HTTP yang kemudian di-upgrade menjadi koneksi *WebSocket* melalui mekanisme yang disebut HTTP Upgrade. Setelah koneksi terbuka, data dapat dikirim secara dua arah dalam bentuk frame-frame kecil dengan overhead yang jauh lebih rendah dibandingkan HTTP, sehingga sangat efisien untuk komunikasi yang membutuhkan latensi rendah dan frekuensi tinggi.

Dalam konteks pengembangan aplikasi web, *WebSocket* banyak digunakan pada fitur-fitur yang membutuhkan pembaruan data secara real-time, seperti aplikasi chat, dashboard monitoring, notifikasi langsung, dan streaming data. Protokol *WebSocket* telah distandarisasi oleh Internet Engineering Task Force (IETF) dalam RFC 6455 pada tahun 2011 dan didukung secara native oleh seluruh browser modern. Pada penelitian ini, *WebSocket* digunakan sebagai jalur komunikasi utama antara *frontend* dan Gemini Live API untuk memungkinkan streaming audio dua arah secara real-time, yang merupakan fondasi teknis dari fitur simulasi wawancara berbasis suara.

2.1.6 Gemini Live API

Gemini Live API adalah antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang dikembangkan oleh Google DeepMind yang memungkinkan komunikasi multimodal secara real-time antara aplikasi dan model bahasa besar (LLM) Gemini (Google DeepMind, 2024). Berbeda dengan Gemini API konvensional yang menggunakan pola request-response berbasis REST, Gemini Live API menggunakan koneksi *WebSocket Secure* (WSS) yang bersifat stateful dan persisten, sehingga memungkinkan pertukaran data audio, teks, dan instruksi sistem secara berkelanjutan dalam satu sesi koneksi yang sama.

Gemini Live API mendukung input dan output dalam format audio PCM (Pulse-Code Modulation) dengan spesifikasi audio input 16-bit, 16 kHz mono dan audio output 16-bit, 24 kHz mono. Salah satu fitur unggulan dari Gemini Live API adalah kemampuan Voice Activity Detection (VAD) yang bersifat bawaan, di mana model secara otomatis mendeteksi kapan pengguna berhenti berbicara sehingga model dapat mulai memproses dan menghasilkan respons tanpa memerlukan mekanisme tombol konfirmasi tambahan. Fitur ini membuat pengalaman percakapan terasa lebih natural dan mendekati percakapan manusia sesungguhnya. Selain itu, Gemini Live API mendukung mekanisme barge-in, yaitu kemampuan untuk menginterupsi respons model di tengah-tengah pemutaran audio apabila pengguna mulai berbicara.

Untuk keperluan keamanan, Gemini Live API menerapkan mekanisme ephemeral tokens, yaitu token sementara berumur pendek yang dihasilkan oleh *backend* dan diberikan ke *frontend* sebagai pengganti API key utama saat membuka koneksi *WebSocket*. Pendekatan ini memastikan API key utama tidak pernah terekspos di sisi klien. Pada penelitian ini, Gemini Live API digunakan sebagai komponen kecerdasan buatan utama yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pertanyaan wawancara, menganalisis jawaban pengguna, serta memberikan umpan balik secara real-time dalam bentuk audio menggunakan model `gemini-live-2.5-flash-preview`.

2.1.7 Aplikasi Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang dijalankan melalui peramban (browser) dan diakses melalui jaringan internet. Aplikasi web memiliki keunggulan berupa aksesibilitas tinggi karena tidak memerlukan proses instalasi dan dapat diakses dari berbagai perangkat yang memiliki peramban modern. Arsitektur aplikasi web umumnya terdiri atas tiga lapisan, yaitu *frontend* (antarmuka pengguna), *backend* (logika bisnis dan *server*), dan *database* (basis data). Pemilihan arsitektur berbasis web pada penelitian ini didasari pertimbangan aksesibilitas bagi pencari kerja di Indonesia tanpa hambatan instalasi atau perangkat keras khusus.

2.1.8 Teknologi Pengembangan Front End

Frontend merupakan bagian dari aplikasi web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada penelitian ini, *frontend* dibangun menggunakan kombinasi React, Vite, dan Tailwind CSS.

2.1.8.1 React

React adalah pustaka JavaScript *open-source* untuk membangun antarmuka pengguna, yang dikembangkan dan dipelihara oleh Meta (sebelumnya Facebook). Menurut dokumentasi resmi React (react.dev), React menggunakan konsep komponen (component-based architecture) yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka kompleks dengan cara memecahnya menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali. React juga menerapkan konsep Virtual DOM yang membuat proses rendering menjadi lebih efisien.

2.1.8.2 Vite

Vite merupakan build tool modern yang dikembangkan oleh Evan You, pencipta Vue.js. Berdasarkan dokumentasi resmi Vite (vitejs.dev), Vite menawarkan waktu startup yang sangat cepat melalui pemanfaatan native ES Modules pada browser serta fitur Hot Module Replacement (HMR) yang memungkinkan perubahan kode terlihat langsung di

peramban tanpa perlu memuat ulang halaman. Vite dipilih pada penelitian ini karena memiliki performa yang lebih baik dibandingkan Create React App (CRA) yang kini telah dinyatakan tidak lagi direkomendasikan.

2.1.8.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis *utility-first* yang memungkinkan pengembang membuat desain antarmuka langsung di dalam markup HTML menggunakan kelas-kelas *utility* yang telah disediakan. Berdasarkan dokumentasi resmi Tailwind CSS (tailwindcss.com), pendekatan *utility-first* mempercepat proses pengembangan sekaligus memastikan konsistensi desain tanpa perlu menulis CSS khusus untuk setiap komponen.

2.1.9 Teknologi Pengembangan Backend

Backend adalah bagian dari aplikasi web yang berjalan di sisi *server* dan bertanggung jawab atas logika bisnis, otentikasi, pengolahan data, serta komunikasi dengan basis data. Pada penelitian ini, *backend* dibangun menggunakan Node.js dan Express.js.

2.1.9.1 Node.js

Node.js adalah runtime JavaScript yang dibangun di atas engine V8 milik Google Chrome, yang memungkinkan JavaScript dijalankan di sisi *server*. Menurut dokumentasi resmi Node.js (nodejs.org), Node.js menggunakan model I/O non-blocking yang event-driven sehingga mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan dengan efisien. Node.js sangat cocok untuk membangun aplikasi real-time dan API.

2.1.9.2 Express.js

Express.js adalah framework web minimalis untuk Node.js yang menyediakan serangkaian fitur untuk pengembangan aplikasi web dan

API. Berdasarkan dokumentasi resmi Express (expressjs.com), Express mempermudah pengembangan *backend* melalui sistem routing yang sederhana, middleware yang fleksibel, serta dukungan untuk berbagai template engine. Pada penelitian ini, Express digunakan untuk membangun REST API yang menjembatani komunikasi antara *frontend* dengan Gemini API dan basis data.

2.1.10 Basis Data

Basis data merupakan komponen yang menyimpan data aplikasi secara terstruktur sehingga dapat diakses dan dikelola secara efisien. Pada penelitian ini, basis data digunakan untuk menyimpan data pengguna, riwayat sesi wawancara, serta hasil evaluasi. Peneliti mempertimbangkan penggunaan PostgreSQL (melalui layanan Supabase) atau sesuai kebutuhan fitur.

2.1.10.1 PostgreSQL dan Supabase

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang terkenal akan kehandalan, ekstensibilitas, dan kepatuhan terhadap standar SQL. Menurut dokumentasi resmi PostgreSQL (postgresql.org), PostgreSQL mendukung berbagai tipe data lanjutan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip ACID. Supabase (supabase.com) adalah platform *Backend-as-a-Service* (BaaS) open-source yang dibangun di atas PostgreSQL dan menyediakan fitur-fitur tambahan seperti autentikasi, penyimpanan berkas, serta API otomatis. Supabase dipilih karena menyediakan lingkungan pengembangan yang lengkap dengan tingkat penggunaan gratis (*free tier*) yang memadai untuk skala penelitian.

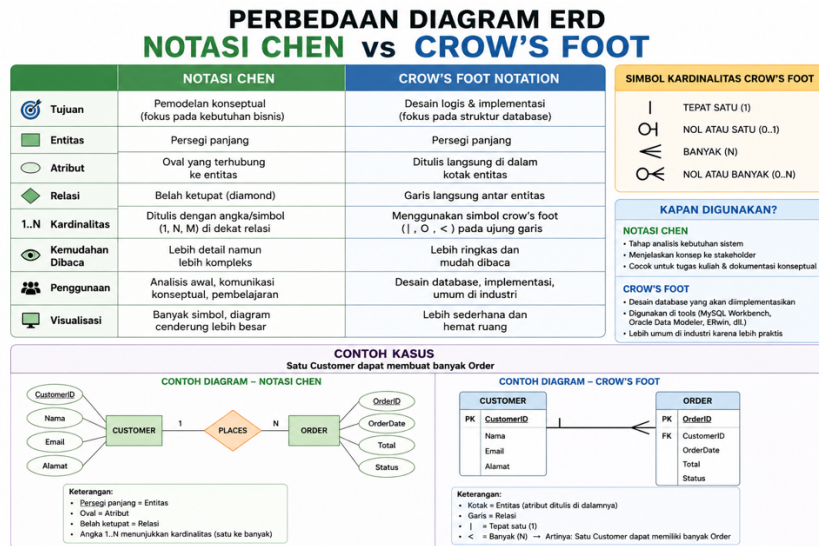
2.1.10.2 MongoDB

MongoDB adalah basis data NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format BSON (Binary JSON). Berdasarkan dokumentasi resmi MongoDB (mongodb.com), MongoDB menawarkan

skema yang fleksibel sehingga cocok untuk menyimpan data yang bersifat dinamis seperti riwayat percakapan wawancara yang memiliki struktur bervariasi. MongoDB dapat digunakan sebagai alternatif atau pendamping PostgreSQL tergantung kebutuhan penyimpanan data pada sistem.

2.1.10.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data pada basis data relasional dengan menggambarkan entitas, atribut, serta relasi antar entitas. ERD menjadi alat bantu perancangan yang penting karena memungkinkan pengembang memvisualisasikan hubungan logis antar tabel sebelum implementasi fisik dilakukan. Dalam notasi ERD, entitas direpresentasikan sebagai objek yang menyimpan data (misalnya pengguna atau sesi wawancara), atribut merupakan properti yang melekat pada entitas, sedangkan relasi menggambarkan keterhubungan antar entitas beserta kardinalitasnya, yaitu satu ke satu (one-to-one), satu ke banyak (one-to-many), atau banyak ke banyak (many-to-many). Terdapat beberapa notasi ERD yang umum digunakan, antara lain notasi Chen yang menggunakan bentuk belah ketupat untuk relasi dan oval untuk atribut, serta notasi Crow's Foot yang menggambarkan kardinalitas melalui simbol di ujung garis relasi. Pada penelitian ini, ERD digunakan untuk memodelkan struktur basis data relasional PostgreSQL yang menyimpan data pengguna, sesi wawancara, bidang pekerjaan, dokumen CV, dan evaluasi.



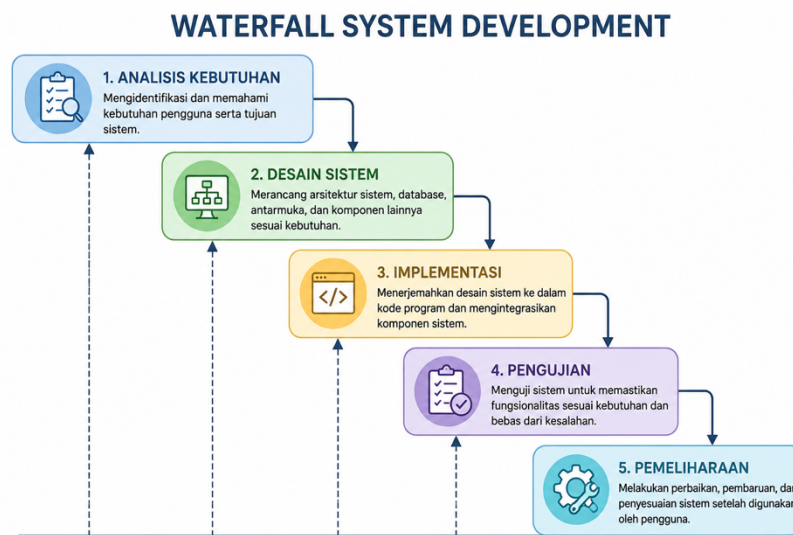
Gambar 2.1 Entity Relation Diagram

2.1.10.4 Kamus Data

Kamus data (data dictionary) merupakan dokumentasi terstruktur yang mendeskripsikan setiap elemen data dalam suatu sistem, mencakup nama field, tipe data, panjang atau format, status kunci (key), keterangan nullable, serta penjelasan makna dari setiap field. Kamus data berperan penting sebagai acuan baku yang memastikan konsistensi pemahaman terhadap struktur data di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Pada basis data NoSQL berbasis dokumen seperti MongoDB, struktur data bersifat fleksibel dan tidak terikat pada skema relasional yang kaku, sehingga pendekatan Entity Relationship Diagram (ERD) menjadi kurang sesuai untuk merepresentasikannya. Oleh karena itu, kamus data digunakan sebagai metode pemodelan yang lebih tepat untuk mendokumentasikan struktur koleksi (collection) pada MongoDB, termasuk field yang bertipe array maupun objek bersarang (nested object). Dalam penelitian ini, kamus data digunakan untuk mendeskripsikan struktur koleksi transcripts yang menyimpan data percakapan wawancara dalam bentuk array objek tanya jawab yang bersifat dinamis.

2.1.11 Metode Pengembangan Waterfall

Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak klasik yang menerapkan pendekatan linier dan sekuensial. Metode ini membagi proses pengembangan menjadi beberapa tahap berurutan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Metode *Waterfall* dipilih pada penelitian ini karena ruang lingkup sistem yang sudah jelas dari awal, kebutuhan fungsional yang terdokumentasi dengan baik, serta waktu pengembangan yang relatif singkat sesuai dengan durasi penelitian skripsi. Tahapan metode Waterfall ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Waterfall system development

Penjelasan masing-masing tahapan metode Waterfall yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis), yaitu tahap mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan studi literatur dan kuesioner kebutuhan pengguna. Luaran tahap ini berupa spesifikasi kebutuhan yang menjadi dasar perancangan.
- Desain Sistem (System Design), yaitu tahap menerjemahkan kebutuhan ke dalam rancangan teknis, mencakup perancangan arsitektur sistem, pemodelan UML, perancangan basis data (ERD dan kamus data), perancangan antarmuka pengguna, serta perancangan prompt LLM.

- Implementasi (Implementation), yaitu tahap penerjemahan rancangan ke dalam kode program menggunakan tumpukan teknologi yang telah ditetapkan, baik pada sisi frontend, backend, maupun integrasi dengan Gemini Live API dan basis data.
- Pengujian (Testing), yaitu tahap memverifikasi bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan menggunakan metode Black Box Testing terhadap seluruh skenario use case yang telah dirancang.
- Pemeliharaan (Maintenance), yaitu tahap perbaikan kesalahan (bug fixing) dan penyempurnaan sistem setelah sistem digunakan. Pada konteks penelitian skripsi, tahap ini dibatasi pada perbaikan minor selama masa pengujian.

2.1.12 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal kode. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi. *Black Box Testing* sangat efektif untuk memvalidasi apakah fitur-fitur yang dibangun telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pada penelitian ini, *Black Box Testing* digunakan sebagai metode utama untuk menguji seluruh use case sistem, mencakup fitur autentikasi, simulasi wawancara, penilaian jawaban, dan integrasi *speech-to-speech*.

Tabel 2.1 Contoh Format Pengujian Black Box Testing

ID	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Uji	Status
TC-01	Login dengan kredensial valid	Email & password terdaftar	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard	Sesuai harapan	Valid

ID	Skenario Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Uji	Status
TC-02	Login dengan password salah	Email benar, password salah	Sistem menampilkan pesan "email/password salah"	Sesuai harapan	Valid
TC-03	Mulai sesi wawancara	Pilih bidang pekerjaan, klik "Mulai Sesi"	Koneksi WebSocket terbuka, AI mengajukan pertanyaan	Sesuai harapan	Valid
TC-04	Unggah CV format tidak valid	Berkas .txt berukuran 8 MB	Sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan format/ukuran	Sesuai harapan	Valid

2.1.1 Metrik Evaluasi Performa Sistem

Evaluasi performa sistem diperlukan untuk mengukur sejauh mana sistem yang dibangun memenuhi tujuan *penelitian*. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan terhadap tiga aspek utama. Aspek pertama adalah keberhasilan fungsional, yang diukur melalui persentase test case valid pada Black Box Testing menggunakan rumus success rate, yaitu jumlah test case valid dibagi total test case dikali seratus persen, dengan ambang keberhasilan minimal 90 persen. Aspek kedua adalah relevansi output LLM, yaitu kesesuaian pertanyaan dan umpan balik yang dihasilkan Gemini terhadap bidang pekerjaan dan konteks jawaban pengguna, yang dapat dinilai melalui penilaian ahli (expert judgment) atau skala penilaian kesesuaian (relevance rating) oleh sejumlah responden. Aspek ketiga adalah keberhasilan komunikasi suara real-time, yang mencakup keberhasilan pembukaan koneksi WebSocket serta akurasi transkripsi suara yang dapat diukur menggunakan metrik Word Error Rate (WER), yaitu rasio jumlah kesalahan transkripsi (penyisipan, penghapusan, dan substitusi kata) terhadap total kata. Ketiga aspek evaluasi tersebut secara bersama-sama digunakan untuk memvalidasi bahwa sistem

tidak hanya berjalan secara fungsional, tetapi juga menghasilkan keluaran yang relevan dan komunikasi suara yang andal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian atas hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan yang telah dilakukan, menemukan celah penelitian (research gap), serta memposisikan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, peneliti meninjau lima penelitian terdahulu yang terbit dalam lima tahun terakhir, yang terdiri atas tiga artikel dari jurnal ilmiah internasional dan dua artikel dari jurnal ilmiah nasional. Masing-masing penelitian dikupas terlebih dahulu sebelum disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

Rusiyana dan Anggara (Rusiyana & Anggara, 2024) mengembangkan aplikasi simulasi wawancara kerja berbasis chatbot dengan memanfaatkan metode Natural Language Processing (NLP). Sistem tersebut mampu menghasilkan interaksi tanya jawab berbasis teks yang kontekstual antara sistem dan pengguna. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada interaksi berbasis teks dan belum memanfaatkan Large Language Model maupun fitur komunikasi suara, sehingga pengalaman simulasi yang dihasilkan bersifat statis dan kurang adaptif.

(Prasetyo et al., 2021) mengimplementasikan teknologi Natural Language Processing (NLP) dalam pengembangan chatbot pada Program Information Technology Universitas Surabaya. Sistem yang dikembangkan mampu memahami masukan pengguna dan memberikan respons secara otomatis berdasarkan pemrosesan bahasa alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot dapat berfungsi dengan baik sebagai media layanan informasi dan interaksi pengguna. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengimplementasikan teknologi Large Language Models (LLM) serta belum mengakomodasi kebutuhan simulasi wawancara kerja yang memerlukan kemampuan menghasilkan pertanyaan dan evaluasi jawaban secara dinamis.

(Madanachitran, 2025) mengembangkan chatbot simulasi wawancara berbasis Generative AI yang memanfaatkan Gemini AI untuk menghasilkan pertanyaan adaptif dan memberikan umpan balik otomatis kepada pengguna. Meskipun sistem tersebut mampu meningkatkan pengalaman latihan wawancara melalui

interaksi berbasis teks, penelitian tersebut belum mendukung komunikasi suara dua arah secara real-time. Oleh karena itu, kemampuan sistem dalam merepresentasikan dinamika percakapan wawancara yang berlangsung secara lisan masih terbatas sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut menggunakan teknologi speech-to-speech berbasis AI.

(Luo et al., 2024) mengembangkan *Virtual Reality Interview Simulator* (VRIS) yang memanfaatkan lingkungan virtual dan avatar pewawancara untuk mensimulasikan proses wawancara kerja secara lebih imersif. Penelitian tersebut berfokus pada analisis perilaku pengguna dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi performa selama wawancara, termasuk tingkat kecemasan dan respons peserta dalam lingkungan virtual. Meskipun mampu meningkatkan pengalaman simulasi melalui teknologi virtual reality, sistem yang dikembangkan masih berorientasi pada skenario wawancara yang telah ditentukan dan belum memanfaatkan *Large Language Model* (LLM) untuk menghasilkan pertanyaan secara adaptif berdasarkan respons pengguna. Selain itu, interaksi percakapan yang berlangsung belum sepenuhnya mendukung komunikasi *speech-to-speech* secara natural dan real-time, sehingga dinamika wawancara yang menyerupai proses wawancara kerja sesungguhnya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem simulasi wawancara yang mengintegrasikan teknologi LLM dan komunikasi suara dua arah secara real-time untuk menciptakan pengalaman latihan yang lebih interaktif, adaptif, dan realistis.

(Aryanda & Andika, 2025) mengembangkan aplikasi simulasi wawancara kerja berbasis percakapan suara real-time dengan memanfaatkan teknologi speech recognition, NLP, TTS, dan WebRTC. Sistem yang dikembangkan mampu mendukung interaksi suara secara langsung antara pengguna dan sistem sehingga memberikan pengalaman wawancara yang lebih natural dibandingkan pendekatan berbasis teks. Namun, penelitian tersebut belum memanfaatkan *Large Language Model* (LLM) untuk menghasilkan pertanyaan yang adaptif serta memberikan umpan balik yang lebih kontekstual berdasarkan performa pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang mengintegrasikan teknologi speech-to-speech dengan LLM untuk menciptakan simulasi wawancara yang lebih cerdas dan personal.

2.2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

Untuk memperjelas posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu, disajikan tabel perbandingan berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Teknologi Utama	Fitur	Keterbatasan
1	Rusiyana & Anggara (2024)	NLP berbasis teks	Simulasi wawancara berbasis teks	Tanpa LLM dan tanpa fitur suara
2	(Prasetyo et al., 2021)	Natural Language Processing (NLP), ekstraksi kata kunci (<i>keyword extraction</i>), <i>dictionary-based information retrieval</i> , dan <i>web crawling</i>	Memahami pertanyaan pengguna dalam bahasa Inggris, mencari jawaban dari kamus informasi, melakukan crawling jika jawaban tidak tersedia, dan memberikan respons otomatis kepada pengguna.	Hanya mendukung bahasa Inggris, domain pengetahuan terbatas pada informasi Program IT Universitas Surabaya, belum menggunakan machine learning modern atau LLM

3	(Madanachitran, 2025)	Gemini AI, React.js, Next.js, PostgreSQL	Pertanyaan adaptif & umpan balik otomatis	Tanpa fitur <i>speech-to-speech</i>
4	(Luo et al., 2024)	VR Metaverse	Simulasi imersif berbasis VR	Butuh hardware VR, aksesibilitas rendah, Belum menggunakan LLM seperti Gemini atau GPT
5	(Aryanda & Andika, 2025)	Speech Recognition, NLP, Text-to-Speech (TTS), WebRTC.	Percakapan suara real-time, simulasi wawancara kerja, respons otomatis berbasis AI.	Belum memanfaatkan LLM modern untuk pertanyaan adaptif dan evaluasi mendalam.
Penelitian ini	Peneliti (2026)	Gemini API, React + Vite, Node.js, Supabase	Simulasi wawancara berbasis LLM dengan Live API, feedback otomatis, multi-bidang pekerjaan	Mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, penelitian ini memiliki kebaruan pada integrasi empat elemen sekaligus dalam satu platform berbasis web: (1)

pemanfaatan *Large Language Model* (Gemini) untuk menghasilkan pertanyaan dan umpan balik, (2) integrasi Gemini *Live API* untuk interaksi berbasis suara, (3) cakupan multi bidang pekerjaan, dan (4) aksesibilitas tinggi karena berbasis web tanpa memerlukan perangkat keras khusus.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka sistematis yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan pada BAB I. Pada bab ini diuraikan jenis penelitian, variabel penelitian, serta alur penelitian yang akan dilaksanakan secara berurutan.

3.1.1 Jenis Penelitian

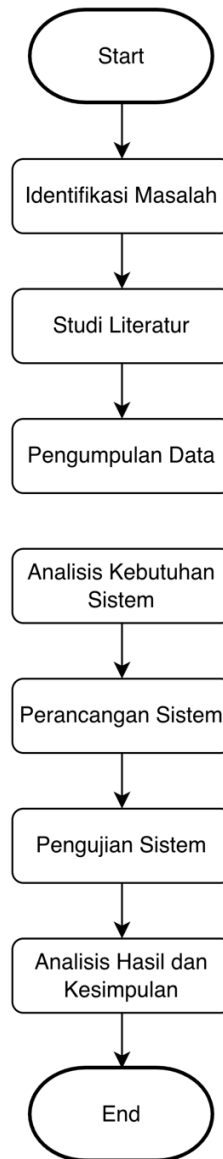
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *Research and Development* (R&D) atau penelitian pengembangan, dengan pendekatan rancang bangun perangkat lunak. Penelitian R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebuah website simulasi wawancara kerja berbasis *Large Language Model* (LLM) yang mengintegrasikan teknologi *speech-to-speech* real-time melalui Gemini Live API.

Pendekatan R&D dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada, tetapi juga menghasilkan artefak berupa sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya pencari kerja di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan dua kontribusi sekaligus: kontribusi ilmiah berupa dokumentasi proses pengembangan, serta kontribusi praktis berupa produk perangkat lunak yang siap pakai.

3.1.2 Alur Penelitian

Alur penelitian menggambarkan tahapan yang akan dilaksanakan peneliti secara berurutan dari awal hingga akhir penelitian. Alur penelitian ini disusun sedemikian rupa sehingga setiap tahap saling terkait dan mendukung

pencapaian tujuan penelitian. Diagram alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian

Tahapan-tahapan pada alur penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan terkait kesulitan pencari kerja dalam mempersiapkan diri menghadapi wawancara kerja, sebagaimana telah diuraikan pada BAB I.
2. Studi Literatur, yaitu mengkaji referensi dari berbagai sumber ilmiah dan dokumentasi resmi teknologi yang digunakan, sebagaimana telah dijabarkan pada BAB II.

3. Pengumpulan Data, yaitu memperoleh data primer melalui penyebaran kuesioner kebutuhan pengguna kepada calon pengguna sistem.
4. Analisis Kebutuhan Sistem, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi literatur.
5. Perancangan Sistem, yaitu merancang arsitektur sistem, pemodelan UML, basis data, antarmuka pengguna, serta template prompt LLM.
6. Implementasi Sistem, yaitu mengimplementasikan seluruh rancangan ke dalam kode program menggunakan tumpukan teknologi yang telah ditetapkan.
7. Pengujian Sistem, yaitu melakukan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi fungsionalitas seluruh fitur.
8. Analisis Hasil dan Kesimpulan, yaitu menganalisis hasil pengujian untuk menjawab hipotesis penelitian serta menarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi literatur sebagai data sekunder dan kuesioner kebutuhan pengguna sebagai data primer.

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Referensi yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional terakreditasi, dokumentasi resmi dari penyedia teknologi (seperti Google AI, React, Node.js, dan Supabase), serta data statistik resmi dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh hasil kajian studi literatur telah dirangkum pada BAB II Tinjauan Referensi.

3.2.2 Kuesioner Kebutuhan Pengguna

Kuesioner kebutuhan pengguna digunakan untuk memperoleh data primer dari calon pengguna sistem, yaitu pencari kerja di Indonesia. Data hasil kuesioner akan menjadi dasar dalam menetapkan kebutuhan fungsional sistem agar solusi yang dibangun benar-benar menjawab permasalahan di lapangan.

3.2.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pencari kerja umum di Indonesia dengan rentang usia 18–35 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria responden merupakan individu yang sedang aktif mencari pekerjaan atau yang berencana mengikuti proses wawancara kerja dalam waktu dekat. Target jumlah responden adalah minimal 50 orang.

3.2.2.2 Media Penyebaran

Kuesioner disusun menggunakan platform Google Form dan disebarkan secara daring melalui media sosial seperti WhatsApp, LinkedIn, dan Instagram. Responden diberikan waktu satu minggu untuk mengisi kuesioner sebelum data direkap dan dianalisis.

3.2.2.3 Daftar Pertanyaan Kuesioner

Kuesioner disusun ke dalam tiga bagian, yaitu data demografis responden, pengalaman wawancara kerja, serta kebutuhan terhadap fitur sistem. Daftar pertanyaan kuesioner disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Kuesioner Kebutuhan Pengguna

No.	Pertanyaan	Jenis Jawaban	Tujuan
Bagian A — Data Demografis Responden			
1	Berapa usia Anda saat ini?	Pilihan: <20, 20–25, 26–30, 31–35, >35 tahun	Profil responden
2	Apa latar belakang pendidikan terakhir Anda?	Pilihan: SMA/SMK, D3, S1, S2, Lainnya	Profil responden
3	Apa status pekerjaan Anda saat ini?	Pilihan: Belum bekerja / Fresh graduate / Sedang mencari pekerjaan baru / Sudah bekerja	Profil responden
Bagian B — Pengalaman Wawancara Kerja			
4	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda mengikuti proses wawancara kerja?	Pilihan: 0, 1–2, 3–5, >5 kali	Validasi masalah
5	Apa kendala utama yang Anda alami saat menghadapi wawancara kerja? (boleh memilih lebih dari satu)	Pilihan ganda: Gugup, kurang persiapan, tidak tahu jenis pertanyaan, sulit menjawab terstruktur, kurang wawasan bidang, dll.	Validasi masalah

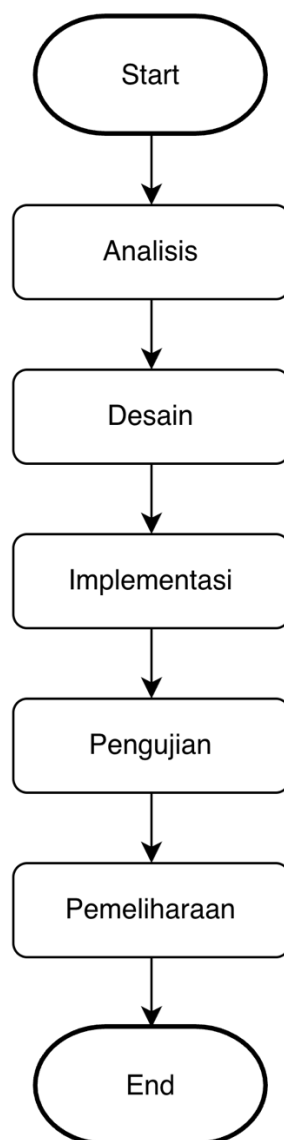
No.	Pertanyaan	Jenis Jawaban	Tujuan
6	Bagaimana cara Anda selama ini mempersiapkan diri untuk wawancara kerja?	Pilihan ganda: membaca artikel/tips, latihan mandiri, ikut career coaching, menonton video, lainnya	Validasi solusi eksisting
7	Apakah Anda pernah menggunakan layanan career coaching berbayar untuk persiapan wawancara?	Pilihan: Ya / Tidak	Validasi masalah biaya
8	Menurut Anda, seberapa penting adanya platform latihan wawancara kerja interaktif dan gratis?	Skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak penting, 5 = sangat penting)	Urgensi solusi
Bagian C — Kebutuhan Fitur Sistem			
9	Seberapa dibutuhkan fitur pertanyaan wawancara otomatis berdasarkan bidang pekerjaan pada sistem?	Skala Likert 1–5	Validasi fitur
10	Seberapa dibutuhkan fitur umpan balik otomatis (feedback) terhadap jawaban Anda pada sistem?	Skala Likert 1–5	Validasi fitur

No.	Pertanyaan	Jenis Jawaban	Tujuan
11	Seberapa dibutuhkan fitur simulasi wawancara berbasis suara (bicara dengan AI secara real-time)?	Skala Likert 1–5	Validasi fitur <i>speech-to-speech</i>
12	Seberapa dibutuhkan fitur riwayat sesi wawancara agar Anda dapat meninjau ulang hasil latihan sebelumnya?	Skala Likert 1–5	Validasi fitur
13	Bidang pekerjaan apa yang paling Anda butuhkan untuk simulasi wawancara? (boleh memilih lebih dari satu)	Pilihan ganda: IT, Pemasaran, Keuangan, HR, Pendidikan, Lainnya	Penentuan cakupan bidang
14	Apakah Anda memiliki saran fitur lain yang ingin Anda temukan pada sistem simulasi wawancara kerja berbasis AI?	Pertanyaan terbuka (opsional)	Eksplorasi fitur tambahan

Kuesioner di atas dirancang agar dapat memvalidasi urgensi masalah, ekspektasi pengguna terhadap fitur sistem, serta cakupan bidang pekerjaan yang paling relevan untuk dijadikan fokus pengembangan. Hasil analisis kuesioner akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan fungsional sistem pada tahap selanjutnya.

3.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke tahapan berikutnya. Metode ini dipilih karena ruang lingkup sistem pada penelitian ini telah didefinisikan secara jelas sejak awal serta kebutuhan fungsionalnya relatif stabil sepanjang durasi pengembangan. Tahapan *Waterfall* yang diterapkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Tahapan Metode *Waterfall*

3.3.1 Tahap Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap awal pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Pada tahap ini, peneliti menggabungkan hasil studi literatur (BAB II) dengan data primer yang diperoleh dari kuesioner kebutuhan pengguna (sub-bab 3.2.2). Luaran dari tahap ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan fungsional (functional requirements) dan kebutuhan non-fungsional (non-functional requirements) sistem.

3.3.2 Tahap Desain Sistem

Tahap desain sistem merupakan tahap penerjemahan hasil analisis kebutuhan ke dalam perancangan teknis yang dapat diimplementasikan. Perancangan yang dilakukan mencakup perancangan arsitektur sistem, pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), perancangan antarmuka pengguna dalam bentuk wireframe, serta perancangan template prompt untuk LLM. Hasil detail dari tahap desain sistem disajikan pada sub-bab 3.4.

3.3.3 Tahap Implementasi

Tahap implementasi adalah tahap pengkodean sistem berdasarkan hasil rancangan yang telah disusun pada tahap desain. Kumpulan teknologi (technology stack) yang akan digunakan pada tahap ini ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Teknologi yang Digunakan

Layer	Teknologi	Fungsi
<i>Frontend</i>	React + Vite + Tailwind CSS	Membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif

Layer	Teknologi	Fungsi
<i>Backend</i>	Node.js + Express.js	Menyediakan REST API dan WebSocket proxy untuk komunikasi dengan Gemini Live API
AI / LLM	Gemini Live API (Google AI)	Menghasilkan pertanyaan wawancara, memberikan umpan balik, serta memproses komunikasi suara real-time melalui WebSocket
Basis Data	Supabase (PostgreSQL) dan MongoDB	Menyimpan data pengguna, sesi wawancara, pertanyaan, dan transkrip jawaban
Autentikasi	Supabase Auth	Menangani autentikasi pengguna serta ephemeral tokens untuk akses Live API
Deployment	Vercel (<i>frontend</i>) & Google cloud platform (<i>backend</i>)	Menyediakan infrastruktur hosting untuk sistem

Berbeda dengan pendekatan REST API konvensional, Gemini Live API menggunakan koneksi WebSocket (WSS) yang bersifat stateful untuk memungkinkan komunikasi audio dua arah secara real-time. Oleh karena itu, pada layer *backend* perlu disediakan WebSocket *server* yang berperan sebagai proxy antara klien dan Gemini Live API, sekaligus mengelola ephemeral tokens untuk keamanan kredensial. Implementasi detail akan dibahas pada BAB IV setelah sistem selesai dikembangkan.

3.3.4 Tahap Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem yang telah dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Black Box Testing*, yaitu metode pengujian yang berfokus pada validasi fungsionalitas sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang diharapkan, tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pengujian dilakukan terhadap seluruh skenario use case yang dirancang pada tahap desain. Hasil pengujian akan dianalisis untuk menghitung persentase keberhasilan fungsional sistem, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar uji hipotesis pada BAB IV. Rumus perhitungan persentase keberhasilan pengujian ditunjukkan pada Persamaan berikut:

$$\text{Success Rate} = (\text{Jumlah test case valid} / \text{Total test case}) \times 100\%$$

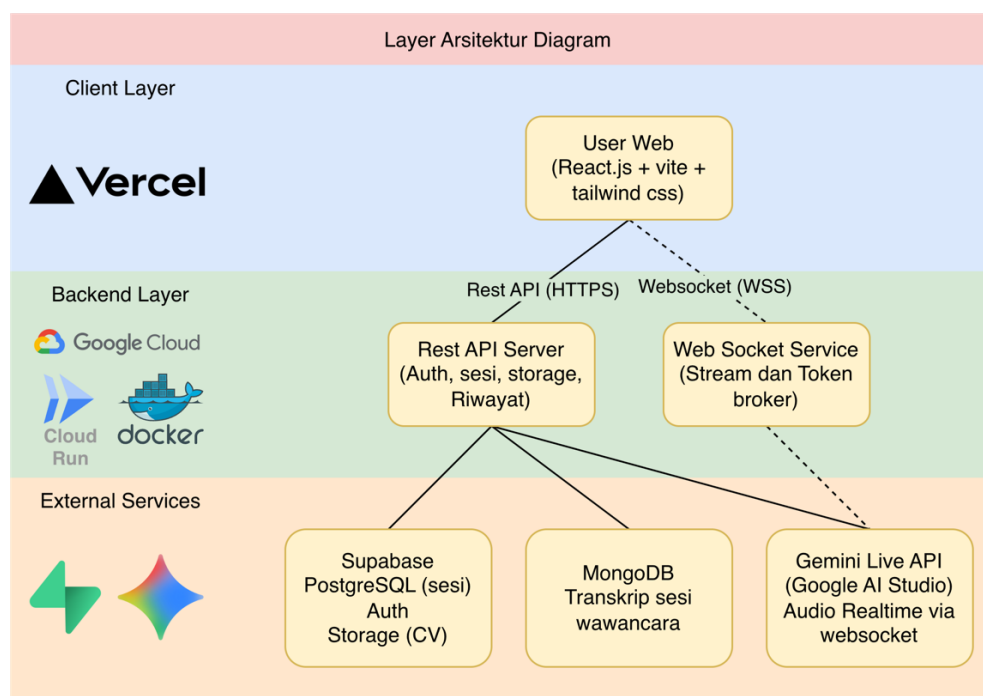
Sistem dinyatakan memenuhi hipotesis apabila nilai success rate mencapai minimal 90 persen untuk setiap kategori fitur yang diuji.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan luaran dari tahap desain pada metode pengembangan Waterfall yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Perancangan ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam bentuk rancangan teknis yang siap diimplementasikan pada tahap pengkodean. Perancangan sistem pada penelitian ini mencakup perancangan arsitektur sistem, pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), perancangan antarmuka pengguna, serta perancangan template prompt untuk *Large Language Model* (LLM).

3.4.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan struktur keseluruhan aplikasi, komponen-komponen utama yang membentuk sistem, serta interaksi antar komponen tersebut. Sistem yang dibangun pada penelitian ini menerapkan arsitektur tiga lapis (three-tier architecture) yang terdiri atas lapisan presentasi (frontend), lapisan logika aplikasi (*backend*), serta lapisan data dan kecerdasan buatan (database dan AI service). Arsitektur sistem secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 - Arsitektur Sistem Website Simulasi Wawancara Kerja

Arsitektur sistem ini memiliki dua jalur komunikasi utama yang dirancang sesuai kebutuhan masing-masing fitur. Jalur pertama adalah komunikasi berbasis REST API yang digunakan untuk operasi umum seperti autentikasi pengguna, pengelolaan sesi wawancara, pengambilan riwayat, serta pengunggahan berkas CV. Jalur kedua adalah komunikasi berbasis WebSocket Secure (WSS) yang digunakan khusus untuk streaming audio dua arah dengan Gemini Live API, karena sifat komunikasi real-time ini membutuhkan koneksi yang persisten dan stateful.

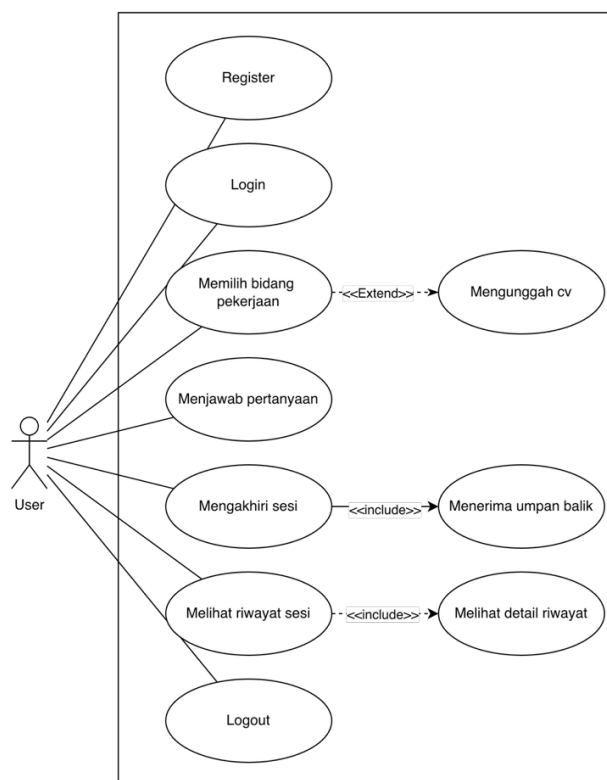
Keamanan API key menjadi pertimbangan penting dalam arsitektur ini. Untuk mencegah API key Gemini terekspos di sisi klien, sistem menerapkan mekanisme ephemeral tokens, yaitu token sementara yang dihasilkan oleh *backend* dan dikirimkan ke *frontend* untuk membuka koneksi WebSocket dengan Gemini Live API. Dengan pendekatan ini, API key utama tetap aman di sisi *server* dan token yang dipegang *frontend* memiliki masa berlaku terbatas.

Tabel 3.4 Deskripsi Komponen Arsitektur Sistem

Lapisan	Komponen	Fungsi
Presentasi	React + Vite + Tailwind CSS	Menyajikan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif; menangani input dan output audio dari mikrofon dan speaker pengguna
Logika Aplikasi	Node.js + Express (REST API Server)	Menangani autentikasi, pengelolaan sesi wawancara, pengambilan riwayat, dan pengunggahan CV
Logika Aplikasi	Node.js (WebSocket Proxy)	Menjembatani komunikasi WebSocket antara <i>frontend</i> dan Gemini Live API serta mengelola ephemeral tokens
Kecerdasan Buatan	Gemini Live API	Menghasilkan pertanyaan wawancara, menganalisis jawaban pengguna, serta menghasilkan umpan balik dalam bentuk audio real-time
Data	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)	Menyimpan data pengguna, sesi wawancara, dan berkas CV yang diunggah
Data	MongoDB	Menyimpan data bersifat dokumen seperti transkrip percakapan wawancara

3.4.2 Use Case Diagram

Us Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna sistem) dengan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem dalam bentuk representasi visual yang menunjukkan hubungan antara aktor, use case, dan batas sistem secara keseluruhan. Pada sistem ini hanya terdapat satu aktor utama yaitu Pengguna (User) yang merepresentasikan pencari kerja yang memanfaatkan sistem untuk berlatih wawancara kerja, tanpa adanya aktor administrator karena seluruh pengelolaan data sistem dilakukan langsung melalui dashboard layanan Supabase di luar cakupan aplikasi. Sistem ini memiliki sebelas use case yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu use case autentikasi yang mencakup UC-01 Register, UC-02 Login, dan UC-10 Logout, use case fitur inti wawancara yang mencakup UC-03 Memilih Bidang Pekerjaan, UC-04 Memulai Sesi Wawancara, UC-05 Menjawab Pertanyaan, UC-06 Menerima Umpan Balik, dan UC-07 Mengakhiri Sesi, serta use case manajemen riwayat yang mencakup UC-08 Melihat Riwayat Sesi dan UC-09 Melihat Detail Riwayat. Use case diagram sistem ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 — Use Case Diagram Sistem

Deskripsi singkat setiap use case disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Daftar Use Case Sistem

Kode	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi
UC-01	Register	Pengguna	Pengguna mendaftarkan akun baru dengan mengisi email dan kata sandi
UC-02	Login	Pengguna	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial yang sudah terdaftar
UC-03	Memilih Bidang Pekerjaan	Pengguna	Pengguna memilih bidang pekerjaan yang ingin disimulasikan, seperti teknologi informasi, pemasaran, atau keuangan
UC-04	Memulai Sesi Wawancara	Pengguna	Pengguna memulai sesi wawancara berbasis suara real-time dengan AI pewawancara
UC-05	Menjawab Pertanyaan	Pengguna	Pengguna menjawab pertanyaan wawancara dari AI menggunakan suara melalui mikrofon
UC-06	Menerima Umpan Balik	Pengguna	Pengguna menerima umpan balik otomatis dari AI terkait kualitas jawaban yang diberikan
UC-07	Mengakhiri Sesi	Pengguna	Pengguna mengakhiri sesi wawancara dan sistem menyimpan ringkasan sesi
UC-08	Melihat Riwayat Sesi	Pengguna	Pengguna melihat daftar seluruh sesi wawancara yang pernah dilakukan

Kode	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi
UC-09	Melihat Detail Riwayat	Pengguna	Pengguna melihat detail sesi wawancara tertentu, termasuk transkrip dan umpan balik yang diterima
UC-10	Logout	Pengguna	Pengguna keluar dari sistem
UC-11	Mengunggah CV	Pengguna	Pengguna mengunggah berkas CV dalam format PDF/DOCX sebagai konteks tambahan bagi AI agar pertanyaan wawancara lebih personal. Fitur ini bersifat opsional

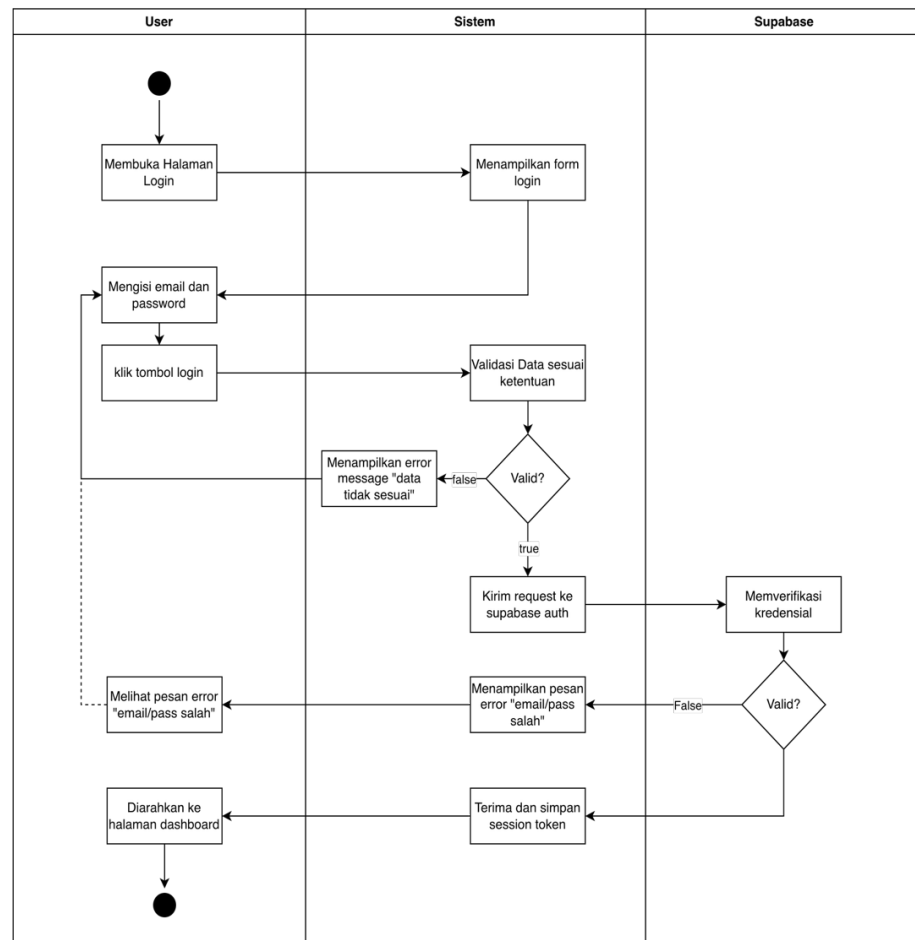
3.4.3 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi pada sistem dari sudut pandang perilaku. Pada penelitian ini, dirancang tiga activity diagram untuk fitur yang paling kritis, yaitu proses login, proses sesi wawancara, serta proses melihat riwayat sesi.

3.4.3.1 Activity Diagram Login

Activity diagram login menggambarkan alur aktivitas saat pengguna masuk ke dalam sistem dengan melibatkan tiga swimlane yang merepresentasikan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu Pengguna, Sistem (Frontend), dan Supabase Auth sebagai layanan autentikasi eksternal. Alur dimulai ketika pengguna membuka halaman login dan mengisi kredensial berupa email dan password, kemudian sistem melakukan validasi format input di sisi frontend sebelum permintaan dikirimkan ke server guna mencegah request yang tidak perlu akibat kesalahan format pengguna. Terdapat dua decision node pada diagram ini, yaitu decision pertama untuk memvalidasi format input di sisi frontend dan decision kedua untuk memverifikasi kebenaran kredensial di sisi Supabase Auth, di mana masing-masing jalur kegagalan akan mengembalikan

pengguna ke langkah pengisian form dengan pesan kesalahan yang sesuai. Apabila seluruh validasi berhasil, Supabase Auth mengembalikan session token ke sistem yang kemudian disimpan di sisi frontend, dan pengguna secara otomatis diarahkan ke halaman Dashboard sebagai tanda bahwa proses autentikasi telah berhasil diselesaikan. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.5.

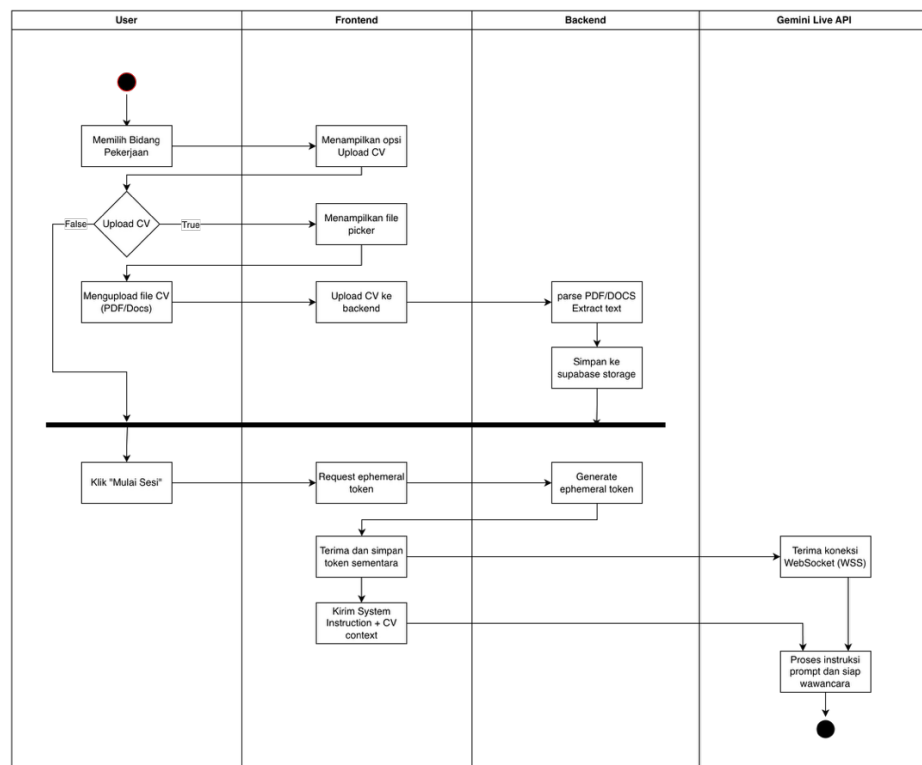


Gambar 3.5 Activity Diagram Login

3.4.3.2 Activity Diagram Mempersiapkan Sesi Wawancara

Activity diagram mempersiapkan sesi wawancara menggambarkan alur aktivitas pengguna dari halaman dashboard hingga sistem siap memulai sesi wawancara. Diagram ini memiliki percabangan opsional berupa decision node "Upload CV?" yang membagi alur menjadi dua jalur, yaitu jalur pertama di mana pengguna memilih mengunggah berkas CV dalam

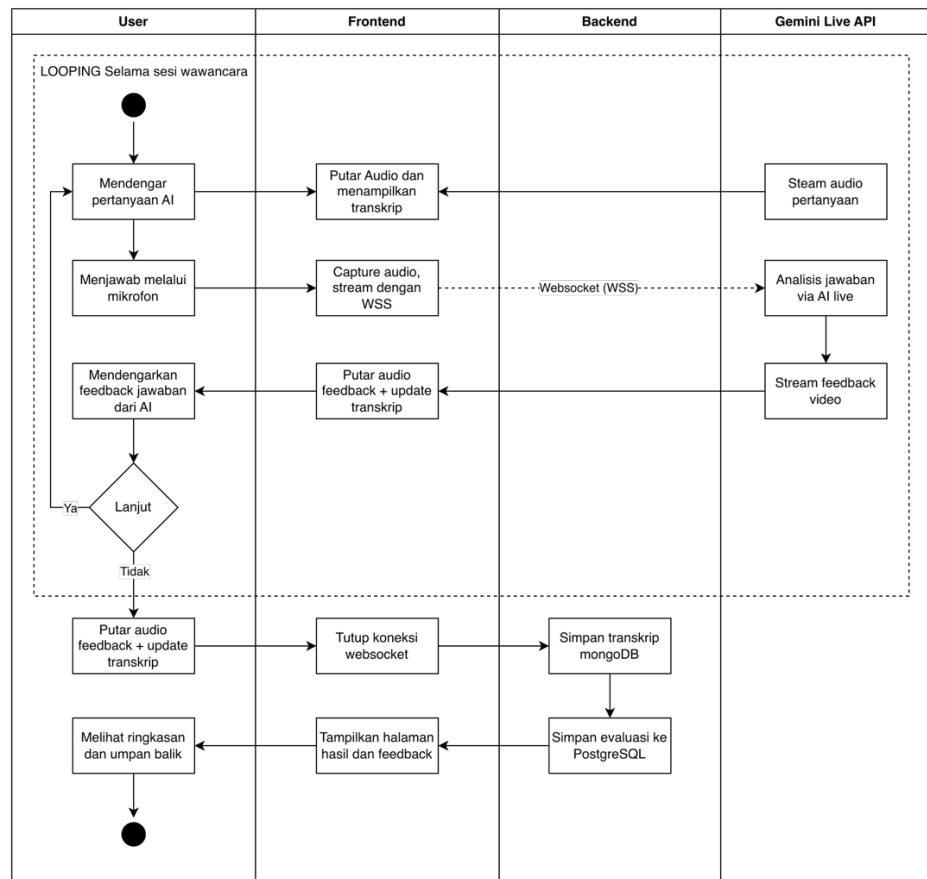
format PDF atau DOCX yang kemudian diparse oleh backend untuk mengekstrak teksnya dan disimpan ke Supabase Storage, serta jalur kedua di mana pengguna langsung melanjutkan tanpa mengunggah CV sehingga AI akan menghasilkan pertanyaan yang bersifat generik berdasarkan bidang pekerjaan yang dipilih. Kedua jalur tersebut bertemu kembali di sebuah merge node sebelum pengguna menekan tombol "Mulai Sesi", yang kemudian memicu frontend untuk meminta ephemeral token ke backend sebagai langkah keamanan agar API key utama Gemini tidak terekspos di sisi klien. Ephemeral token yang diperoleh selanjutnya digunakan oleh frontend untuk membuka koneksi WebSocket Secure (WSS) ke Gemini Live API, di mana backend sekaligus mengirimkan system instruction berisi bidang pekerjaan yang dipilih beserta teks CV apabila pengguna mengunggahnya, sehingga Gemini Live API mendapatkan konteks yang cukup untuk memulai sesi wawancara yang personal dan relevan. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Activity Diagram Persiapan Sesi Wawancara

3.4.3.3 Activity Diagram Sesi Wawancara

Activity diagram sesi wawancara menggambarkan alur aktivitas pengguna saat menjalani simulasi wawancara kerja secara real-time, dengan komunikasi audio dua arah yang berlangsung melalui koneksi WebSocket Secure (WSS) yang telah dibuka pada tahap persiapan sebelumnya. Inti dari diagram ini adalah sebuah loop frame yang merepresentasikan siklus percakapan berulang, di mana Gemini Live API melakukan streaming pertanyaan dalam bentuk audio ke frontend, pengguna menjawab melalui mikrofon, audio jawaban di-capture dalam format PCM dan di-stream kembali ke Gemini Live API melalui WebSocket, kemudian Gemini memproses jawaban menggunakan mekanisme Voice Activity Detection (VAD) untuk mendeteksi jeda bicara pengguna secara otomatis sebelum menghasilkan umpan balik audio. Siklus percakapan tersebut terus berulang selama sesi berlangsung hingga pengguna memutuskan untuk mengakhiri sesi dengan menekan tombol "Akhiri Sesi", yang kemudian memicu frontend untuk menutup koneksi WebSocket secara graceful agar tidak terjadi kebocoran koneksi di sisi server. Setelah koneksi ditutup, backend melakukan dua proses penyimpanan data secara berurutan, yaitu menyimpan transkrip percakapan lengkap berupa array objek tanya jawab ke MongoDB karena sifat datanya yang dinamis dan tidak terstruktur, serta menyimpan data evaluasi berupa skor dan umpan balik ringkas ke PostgreSQL karena datanya bersifat terstruktur dan membutuhkan query relasional pada fitur riwayat. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.7.

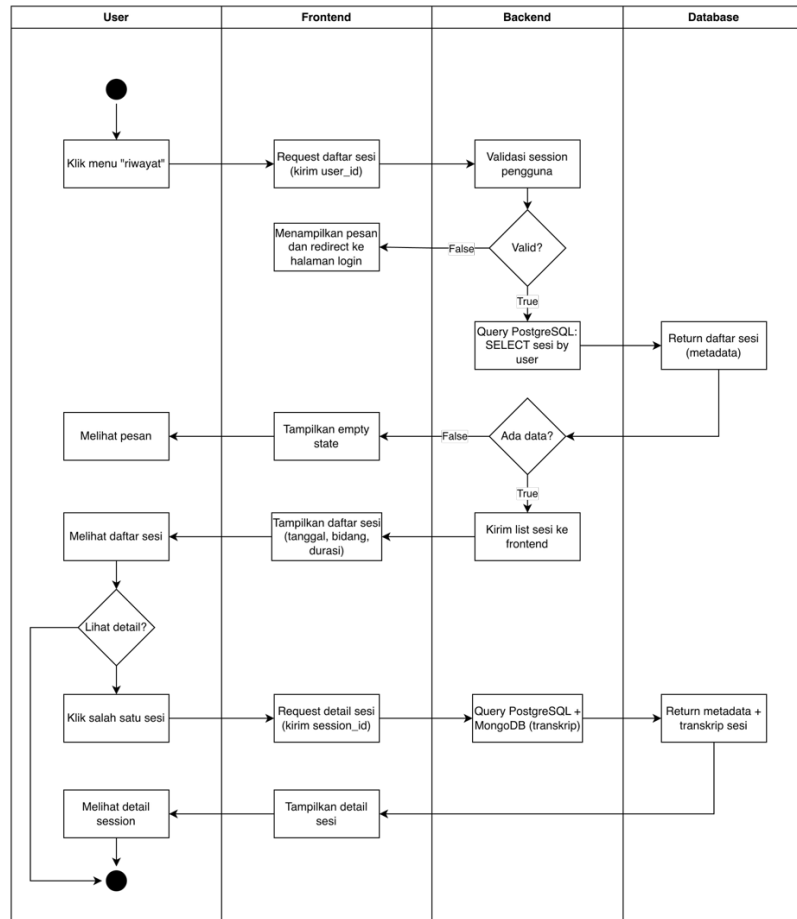


Gambar 3.7 Activity Diagram Sesi Wawancara

3.4.3.4 Activity Diagram Melihat Riwayat Sesi

Activity diagram melihat riwayat sesi menggambarkan alur aktivitas pengguna saat mengakses halaman riwayat untuk meninjau daftar sesi wawancara yang pernah dilakukan. Alur dimulai ketika pengguna menekan menu "Riwayat" pada navigasi, kemudian frontend mengirimkan request ke backend disertai session token yang divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan pengguna telah terautentikasi sebelum data sensitif miliknya dapat diakses. Terdapat dua decision node pada diagram ini, yaitu decision pertama untuk memvalidasi token session pengguna di mana token yang tidak valid akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login, dan decision kedua untuk memeriksa ketersediaan data riwayat di mana kondisi data kosong akan menampilkan empty state kepada pengguna yang belum pernah melakukan sesi wawancara sebelumnya. Apabila data riwayat ditemukan, frontend menampilkan daftar sesi dalam

bentuk kartu yang memuat informasi tanggal, bidang pekerjaan, dan durasi sesi, di mana pengguna dapat memilih salah satu sesi untuk melihat detail lengkapnya yang mencakup transkrip percakapan dari MongoDB. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.8.

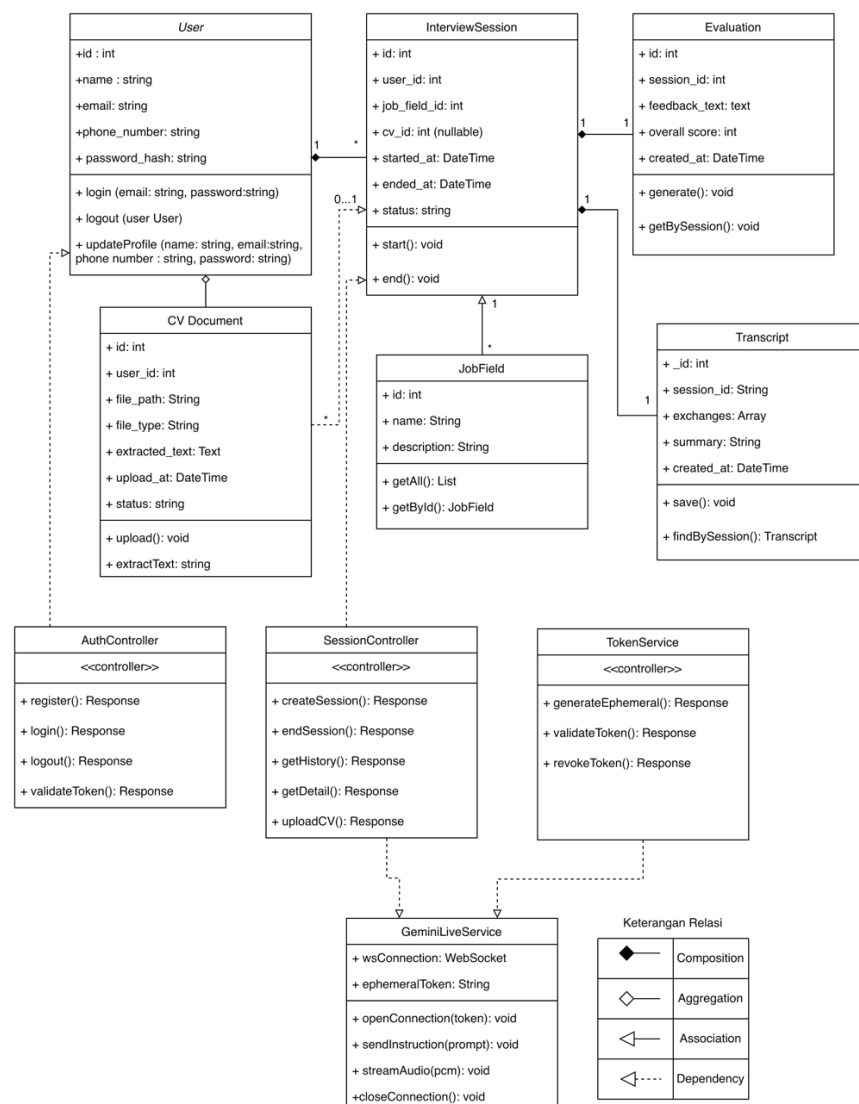


Gambar 3.8 Activity Diagram Melihat Riwayat Sesi

3.4.4 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur class, atribut, operasi (method), serta relasi antar class di dalam sistem yang mencakup seluruh komponen backend mulai dari entity class yang merepresentasikan data, controller class yang menangani permintaan dari frontend, hingga service class yang mengelola logika teknis spesifik. Class diagram pada penelitian ini merepresentasikan class di sisi backend yang akan dibangun menggunakan Node.js, di mana sistem dirancang dengan sepuluh class utama yang terbagi

menjadi enam entity class yaitu User, InterviewSession, JobField, CVDocument, Evaluation, dan Transcript, serta empat class layanan yaitu AuthController, SessionController, GeminiLiveService, dan TokenService. Relasi antar class pada diagram ini menggunakan empat jenis notasi UML, yaitu composition yang menandakan ketergantungan penuh antar class, aggregation yang menandakan hubungan kepemilikan longgar, association yang menandakan referensi antar class, serta dependency yang menandakan penggunaan sementara suatu class oleh class lain, sehingga seluruh hubungan struktural dan fungsional antar komponen sistem dapat tergambarkan secara eksplisit. Class diagram ditunjukkan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.9 Class Diagram Sistem

Penjelasan singkat setiap class disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Deskripsi Class Diagram

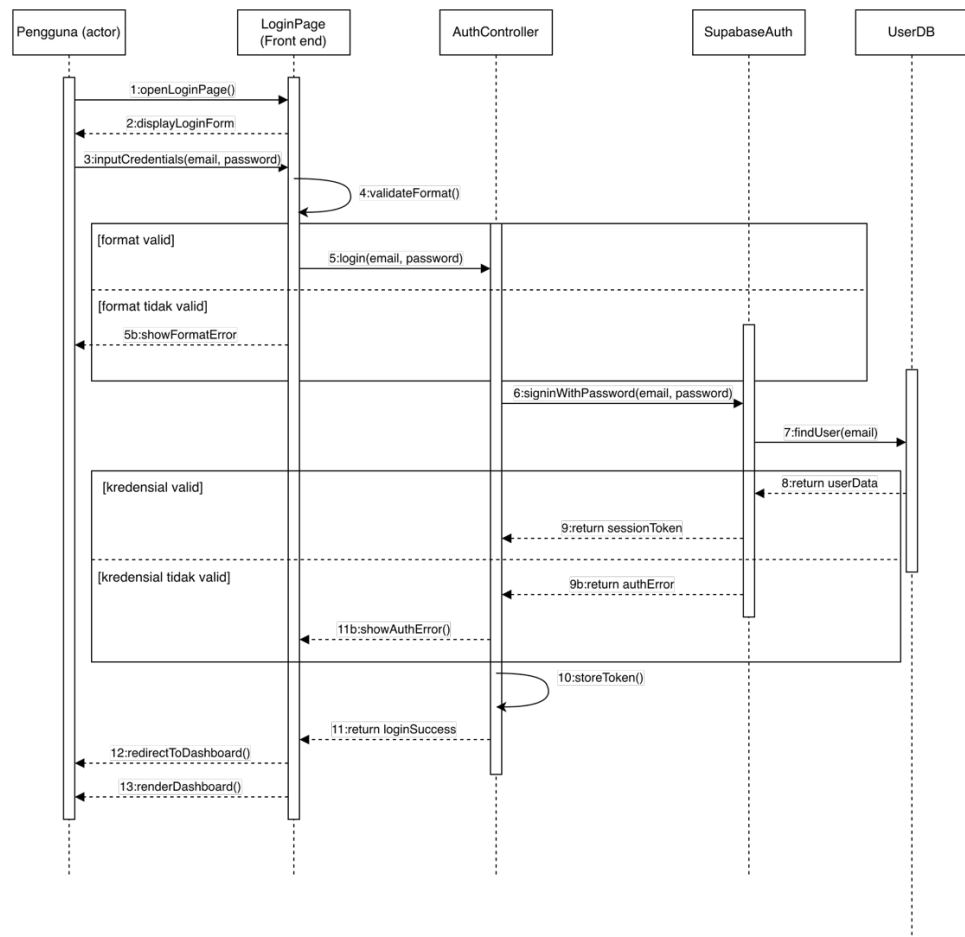
Nama Class	Jenis	Deskripsi
User	Entity	Merepresentasikan pengguna sistem
InterviewSession	Entity	Merepresentasikan satu sesi wawancara yang dilakukan pengguna
Question	Entity	Merepresentasikan pertanyaan yang dihasilkan AI dalam satu sesi
Answer	Entity	Merepresentasikan jawaban pengguna atas sebuah pertanyaan
Evaluation	Entity	Merepresentasikan hasil evaluasi dan umpan balik sesi wawancara
CVDocument	Entity	Merepresentasikan berkas CV yang diunggah pengguna secara opsional
AuthController	Controller	Menangani permintaan autentikasi dari <i>frontend</i>
SessionController	Controller	Menangani permintaan yang berkaitan dengan sesi wawancara
GeminiLiveService	Service	Mengelola koneksi WebSocket dengan Gemini Live API
TokenService	Service	Mengelola pembuatan dan validasi ephemeral tokens

3.4.5 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Berbeda dengan activity diagram yang fokus pada alur aktivitas, sequence diagram lebih menonjolkan komunikasi antar komponen dan urutan pesan yang dipertukarkan. Pada penelitian ini dirancang tiga sequence diagram yang sejalan dengan activity diagram sebelumnya.

3.4.5.1 Sequence Diagram Login

Sequence diagram login menunjukkan urutan pesan antar objek saat pengguna melakukan proses masuk ke sistem. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.8.

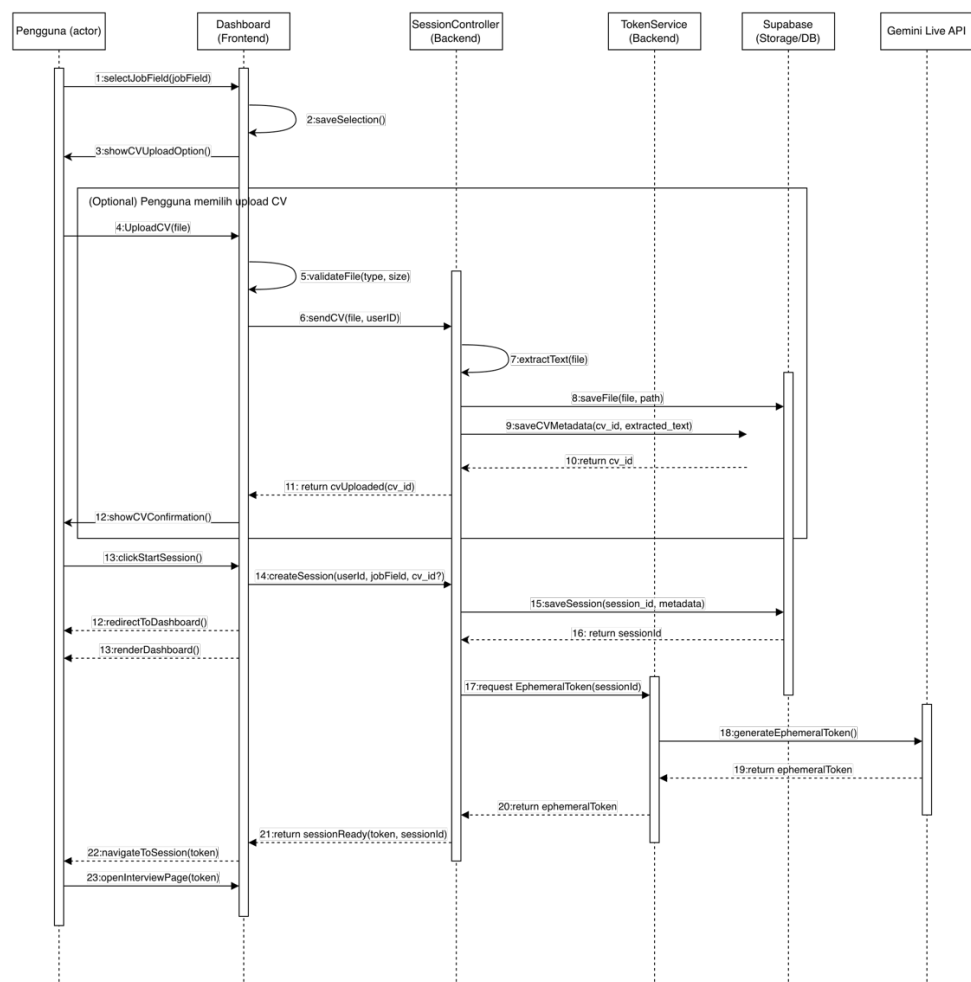


Gambar 3.10 Sequence Diagram Login

3.4.5.2 Sequence Diagram Persiapan Sesi Wawancara

Sequence diagram persiapan sesi wawancara menunjukkan alur interaksi dari halaman dashboard pengguna hingga pengguna menekan tombol mulai wawancara. Pengguna dapat mengunggah CV dalam format

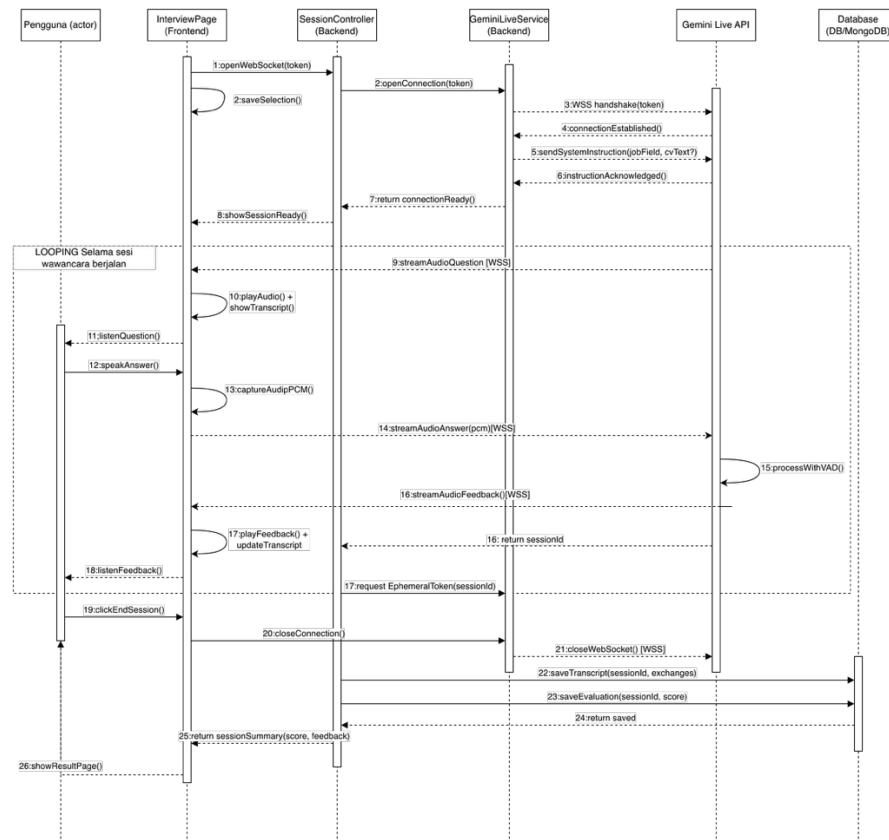
PDF atau DOCX agar AI pewawancara mendapatkan konteks yang lebih personal, sehingga pertanyaan yang dihasilkan lebih relevan dengan latar belakang dan pengalaman kandidat. Setelah pengguna menekan tombol "Mulai Sesi", sistem secara otomatis membuat record sesi baru di database, kemudian *backend* meminta ephemeral token kepada TokenService yang selanjutnya berkomunikasi dengan Gemini Live API untuk menghasilkan token sementara yang aman. Token tersebut kemudian diteruskan ke *frontend* sebagai kunci untuk membuka koneksi WebSocket pada tahap sesi wawancara yang digambarkan pada sequence diagram berikutnya. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Sequence Diagram Persiapan Sesi Wawancara

3.4.5.3 Sequence Diagram Sesi Wawancara

Sequence diagram sesi wawancara merupakan diagram paling kompleks dalam penelitian ini karena melibatkan komunikasi WebSocket dengan Gemini Live API dan mekanisme streaming audio dua arah secara real-time. Alur dimulai dari fase pembukaan koneksi WebSocket di mana *frontend* meminta *backend* untuk membuka koneksi ke Gemini Live API menggunakan ephemeral token yang telah diperoleh pada tahap persiapan, sekaligus mengirimkan system instruction berisi bidang pekerjaan dan konteks CV pengguna apabila tersedia. Setelah koneksi terbuka, sistem memasuki fase loop percakapan di mana Gemini Live API melakukan streaming pertanyaan dalam bentuk audio ke *frontend*, kemudian pengguna menjawab melalui mikrofon dan audio jawaban di-capture dalam format PCM lalu di-stream kembali ke Gemini Live API melalui koneksi WebSocket yang sama. Gemini Live API menerapkan mekanisme Voice Activity Detection (VAD) untuk mendeteksi jeda bicara pengguna secara otomatis, sehingga sistem dapat menentukan kapan jawaban pengguna dianggap selesai dan Gemini mulai memproses serta menghasilkan umpan balik audio secara real-time tanpa memerlukan tombol konfirmasi tambahan. Setelah pengguna mengakhiri sesi, sistem menutup koneksi WebSocket secara graceful, kemudian *backend* menyimpan transkrip percakapan ke MongoDB dan data evaluasi ke PostgreSQL sebelum menampilkan halaman ringkasan hasil kepada pengguna. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.12.

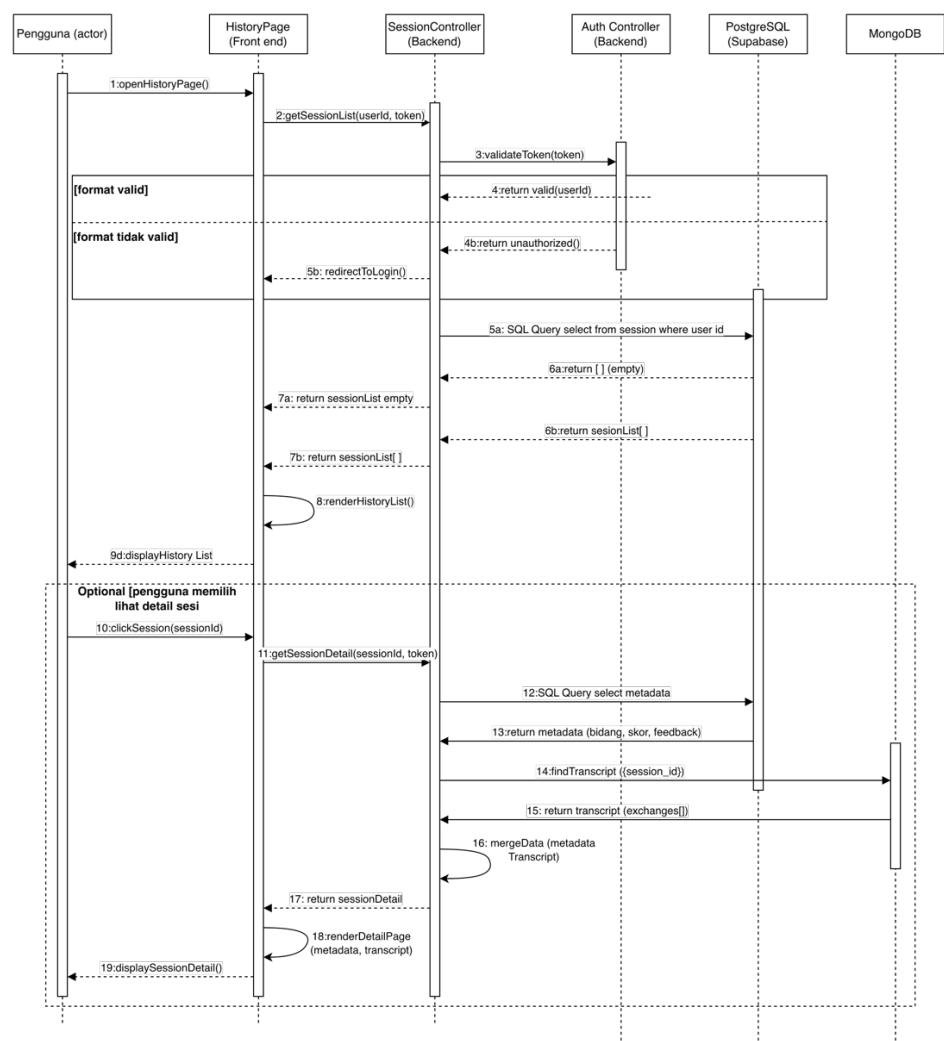


Gambar 3.12 Sequence Diagram Sesi Wawancara

3.4.5.4 Sequence Diagram Melihat Riwayat Sesi

Sequence diagram melihat riwayat sesi menggambarkan alur interaksi pengguna saat mengakses daftar riwayat sesi wawancara yang pernah dilakukan hingga membuka detail sesi tertentu. Alur dimulai ketika pengguna membuka halaman riwayat dan frontend mengirimkan permintaan ke SessionController disertai session token, kemudian SessionController mendelegasikan validasi token tersebut ke AuthController sebelum melanjutkan proses pengambilan data ke database. Setelah token dinyatakan valid, SessionController melakukan query ke PostgreSQL untuk mengambil metadata daftar sesi milik pengguna, di mana sistem juga menangani kondisi data kosong dengan menampilkan empty state apabila pengguna belum pernah melakukan sesi wawancara sebelumnya. Apabila pengguna memilih untuk melihat detail salah satu sesi, SessionController melakukan dua query secara berurutan,

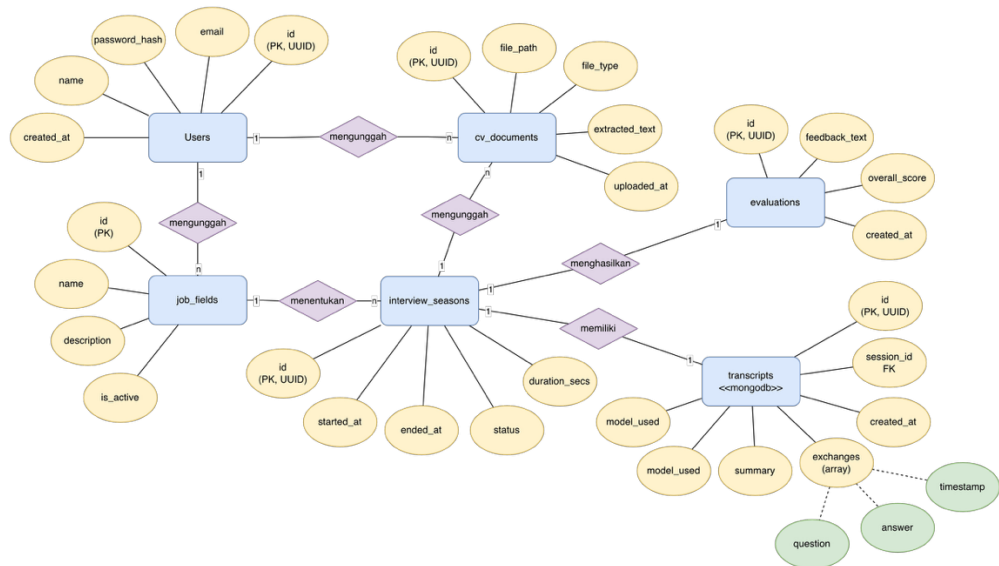
yaitu query ke PostgreSQL untuk mengambil metadata sesi seperti bidang pekerjaan, durasi, dan skor evaluasi, serta query ke MongoDB untuk mengambil transkrip percakapan lengkap dalam bentuk array objek tanya jawab, yang kemudian digabungkan melalui proses mergeData() di sisi backend sebelum dikirimkan ke frontend. Pemisahan penyimpanan antara PostgreSQL dan MongoDB pada diagram ini mencerminkan keputusan arsitektur sistem yang telah dirancang, di mana data terstruktur disimpan secara relasional sementara data percakapan yang bersifat dinamis disimpan sebagai dokumen. Diagram ditunjukkan pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13 Sequence Diagram Melihat Riwayat Sesi

3.4.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

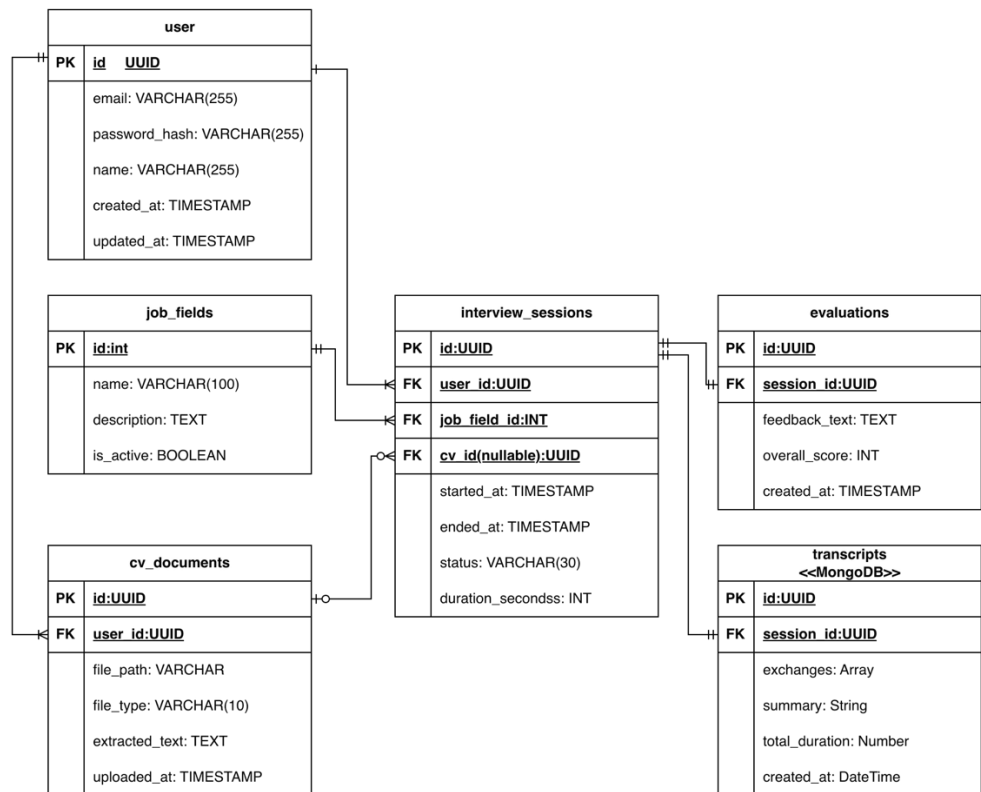
Entity Relationship Diagram (ERD) pada penelitian ini dirancang menggunakan notasi Chen. Diagram menggambarkan 5 entitas relasional pada PostgreSQL, yaitu `users`, `job_fields`, `cv_documents`, `interview_sessions`, `evaluations` dan 1 entitas yaitu `transcripts` pada MongoDB, yang saling terhubung melalui relasi dengan kardinalitas yang telah ditentukan. Entitas `users` memiliki relasi satu ke banyak terhadap entitas `interview_sessions` dan `cv_documents`, yang berarti satu pengguna dapat melakukan banyak sesi wawancara dan mengunggah banyak berkas CV. Entitas `job_fields` memiliki relasi satu ke banyak terhadap `interview_sessions` karena satu bidang pekerjaan dapat menjadi acuan bagi banyak sesi, sedangkan entitas `cv_documents` memiliki relasi opsional terhadap `interview_sessions` melalui foreign key `cv_id` yang bersifat nullable sesuai dengan desain fitur unggah CV yang tidak diwajibkan. Entitas `interview_sessions` memiliki relasi satu ke satu terhadap entitas `evaluations` karena setiap sesi wawancara yang selesai menghasilkan tepat satu data evaluasi berupa skor dan umpan balik dari AI. Entitas `transcripts` pada MongoDB yang menyimpan data percakapan berupa array objek pertanyaan dan jawaban yang bersifat dinamis dan tidak terstruktur, sehingga tidak cocok disimpan dalam tabel relasional. Koleksi `transcripts` dihubungkan ke entitas `interview_sessions` melalui atribut `session_id` sebagai referensi logis lintas storage yang penegakannya dilakukan di level aplikasi *backend*, bukan melalui foreign key constraint pada database. Diagram ERD sistem ditunjukkan pada gambar 3.14.



Gambar 3.14 Entity Relational Diagram (ERD)

3.4.7 Database Diagram

Database diagram digunakan untuk memodelkan struktur basis data relasional yang akan diimplementasikan menggunakan PostgreSQL melalui layanan Supabase dan MongoDB melalui layanan MongoDB Atlas, dengan menggunakan notasi Crow's Foot yang merupakan standar pemodelan basis data yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Sistem ini memiliki lima entitas relasional pada PostgreSQL, yaitu `users`, `job_fields`, `cv_documents`, `interview_sessions`, dan `evaluations`, serta satu koleksi dokumen pada MongoDB bernama `transcripts` yang dihubungkan secara logis melalui referensi `session_id`. Entitas `interview_sessions` merupakan entitas sentral yang memiliki empat foreign key, yaitu `user_id` yang mereferensikan entitas `users`, `job_field_id` yang mereferensikan entitas `job_fields`, `cv_id` yang bersifat nullable mereferensikan entitas `cv_documents` sesuai dengan desain fitur unggah CV yang opsional, serta relasi satu ke satu terhadap entitas `evaluations` yang menyimpan hasil penilaian dan umpan balik dari AI setelah sesi wawancara selesai. Database diagram sistem ditunjukkan pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Database Diagram

Kamus data untuk setiap tabel disajikan pada Tabel 3.7 hingga Tabel 3.12.

Tabel 3.7 Kamus Data Tabel users

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID	PK	Not Null	Identitas unik pengguna
email	VARCHAR(255)	Unique	Not Null	Alamat email pengguna
password_hash	VARCHAR(255)	-	Not Null	Kata sandi yang telah di-hash (dikelola Supabase Auth)
name	VARCHAR(100)	-	Not Null	Nama lengkap pengguna

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	-	Not Null	Waktu akun dibuat

Tabel 3.8 Kamus Data Tabel job_fields

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
id	SERIAL	PK	Not Null	Identitas unik bidang pekerjaan
name	VARCHAR(100)	-	Not Null	Nama bidang (Teknologi Informasi, Pemasaran, Keuangan, dsb.)
description	TEXT	-	Null	Deskripsi singkat bidang pekerjaan

Tabel 3.9 Kamus Data Tabel interview_sessions

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID	PK	Not Null	Identitas unik sesi wawancara
user_id	UUID	FK	Not Null	Referensi ke users.id
job_field_id	INTEGER	FK	Not Null	Referensi ke job_fields.id
cv_id	UUID	FK	Null	Referensi ke cv_documents.id,

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
				opsional jika pengguna mengunggah CV
started_at	TIMESTAMP	-	Not Null	Waktu mulai sesi
ended_at	TIMESTAMP	-	Null	Waktu berakhir sesi
status	VARCHAR(20)	-	Not Null	Status sesi: in_progress / completed / cancelled

Tabel 3.10 Kamus Data Tabel cv_documents

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID	PK	Not Null	Identitas unik CV
user_id	UUID	FK	Not Null	Referensi ke users.id
file_path	VARCHAR(255)	-	Not Null	Path penyimpanan berkas CV di Supabase Storage
file_type	VARCHAR(10)	-	Not Null	Format berkas (pdf / docx)
extracted_text	TEXT	-	Null	Teks hasil ekstraksi isi CV untuk dikirim ke Gemini

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
uploaded_at	TIMESTAMP	-	Not Null	Waktu unggah

Tabel 3.11 Kamus Data Tabel evaluations

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID	PK	Not Null	Identitas unik evaluasi
session_id	UUID	FK	Not Null	Referensi ke interview_sessions.id
feedback_text	TEXT	-	Not Null	Umpan balik yang dihasilkan oleh AI
overall_score	INTEGER	-	Null	Skor keseluruhan dari 0-100
created_at	TIMESTAMP	-	Not Null	Waktu evaluasi dibuat

Tabel 3.12 Struktur Koleksi transcripts (MongoDB)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
_id	ObjectId	Identitas unik dokumen MongoDB
session_id	String (UUID)	Referensi ke interview_sessions.id di PostgreSQL
exchanges	Array	Array berisi objek pertanyaan dan jawaban: [{question, answer, timestamp}]

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
summary	String	Ringkasan sesi yang dihasilkan Gemini
created_at	DateTime	Waktu transkrip dibuat

3.4.8 Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka pengguna dilakukan dalam bentuk wireframe, yaitu kerangka tampilan halaman web yang menunjukkan tata letak elemen-elemen antarmuka tanpa detail visual seperti warna atau tipografi. Perancangan wireframe dilakukan menggunakan Figma. Sistem ini memiliki delapan halaman utama yang dirancang sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Daftar halaman antarmuka ditunjukkan pada Tabel 3.13.

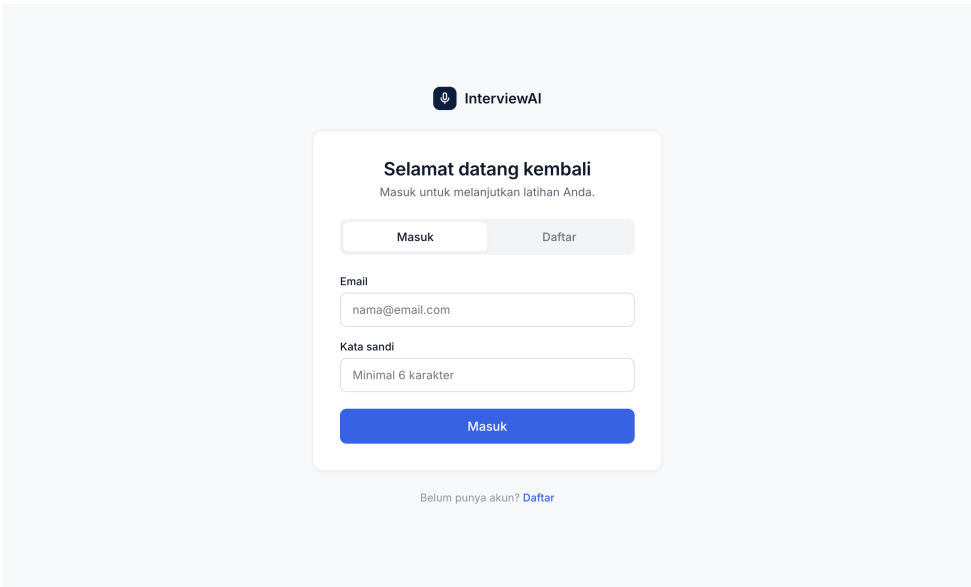
Tabel 3.13 Daftar Halaman Antarmuka Sistem

No.	Nama Halaman	Deskripsi dan Komponen Utama
1	Landing Page	Halaman pembuka; hero section, deskripsi aplikasi, fitur unggulan, dan tombol CTA 'Mulai Sekarang'
2	Register / Login	Formulir register (email, password, nama) dan login (email, password); tombol submit; link antar keduanya
3	Dashboard	Halaman utama setelah login; menampilkan pilihan bidang pekerjaan, tombol 'Mulai Simulasi', section upload CV opsional, serta ringkasan riwayat terbaru

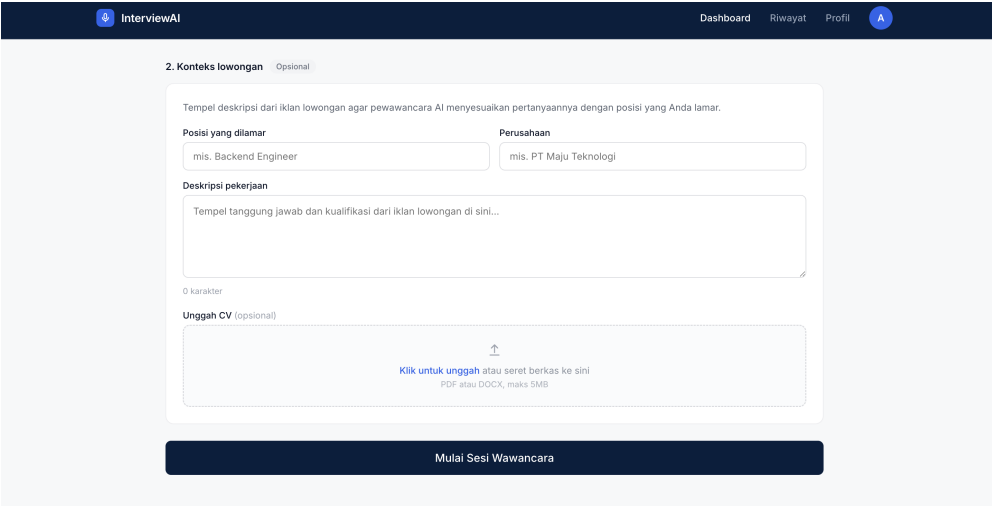
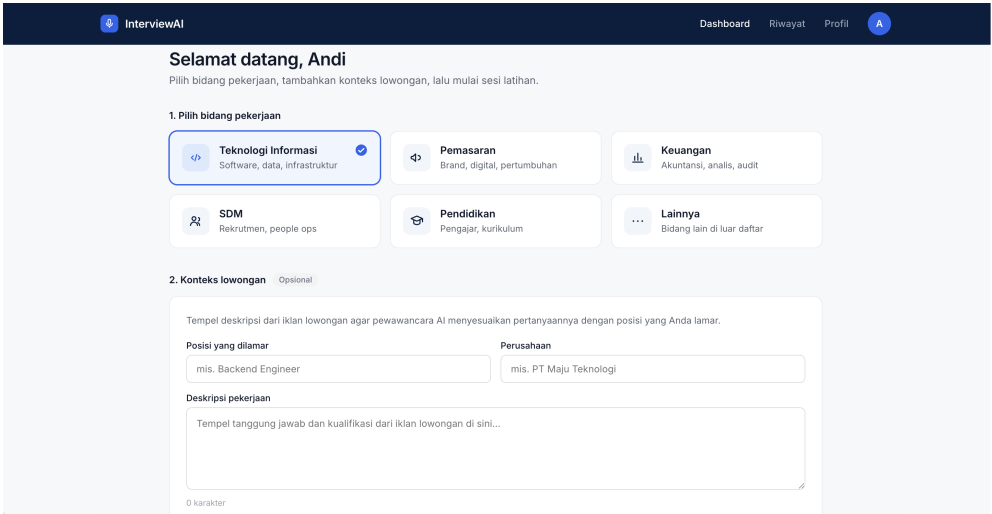
No.	Nama Halaman	Deskripsi dan Komponen Utama
4	Upload CV (modal)	Modal atau halaman terpisah untuk unggah berkas CV; komponen drag-and-drop, preview berkas, tombol konfirmasi
5	Sesi Wawancara	Halaman inti aplikasi; visualisasi audio (audio visualizer), tombol mic (mute/unmute), transkrip real-time, tombol 'Akhiri Sesi', indikator koneksi WebSocket
6	Hasil dan Feedback	Halaman yang muncul setelah sesi berakhir; ringkasan performa, skor keseluruhan, feedback detail, tombol 'Kembali ke Dashboard'
7	Riwayat Sesi	Daftar seluruh sesi wawancara berupa card/tabel dengan kolom tanggal, bidang, durasi, dan tombol 'Lihat Detail'
8	Detail Riwayat	Menampilkan detail sesi tertentu lengkap dengan transkrip, umpan balik AI, dan tombol 'Hapus Sesi'



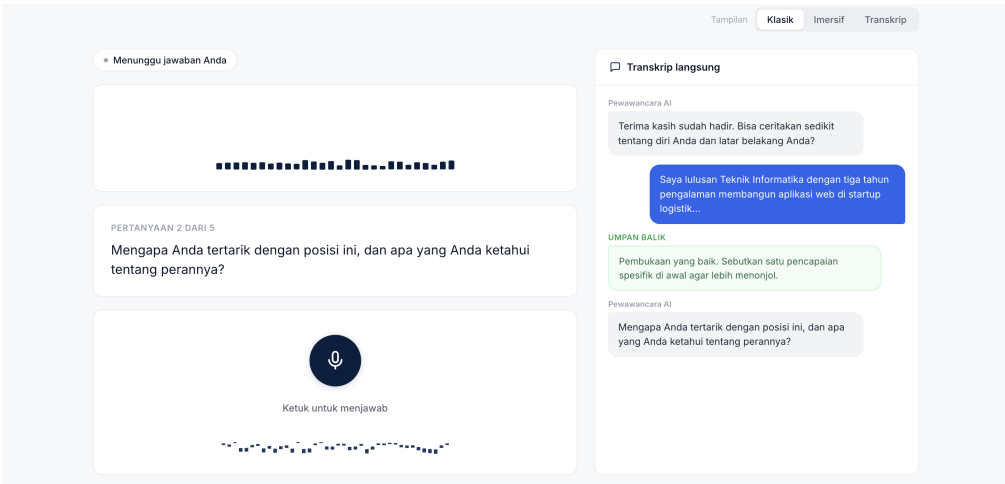
Gambar 3.15 Rancangan Halaman Dashboard



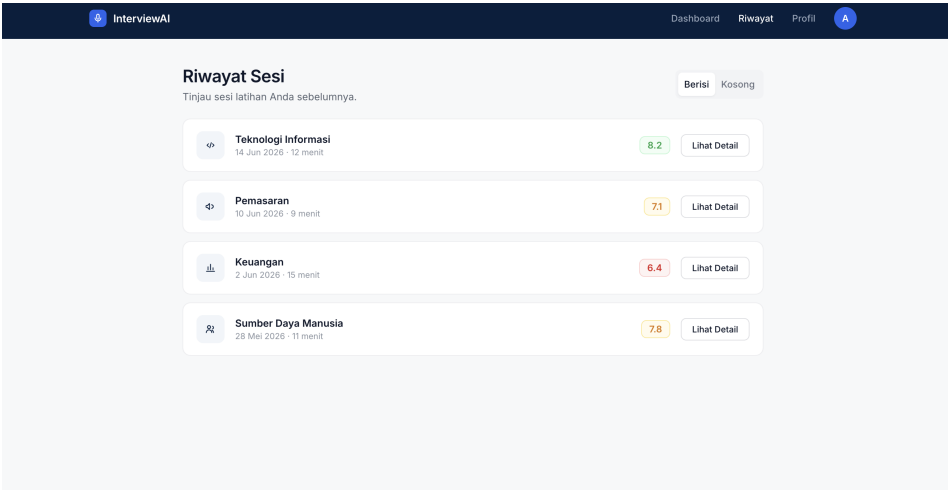
Gambar 3.16 Rancangan Halaman Register/Login



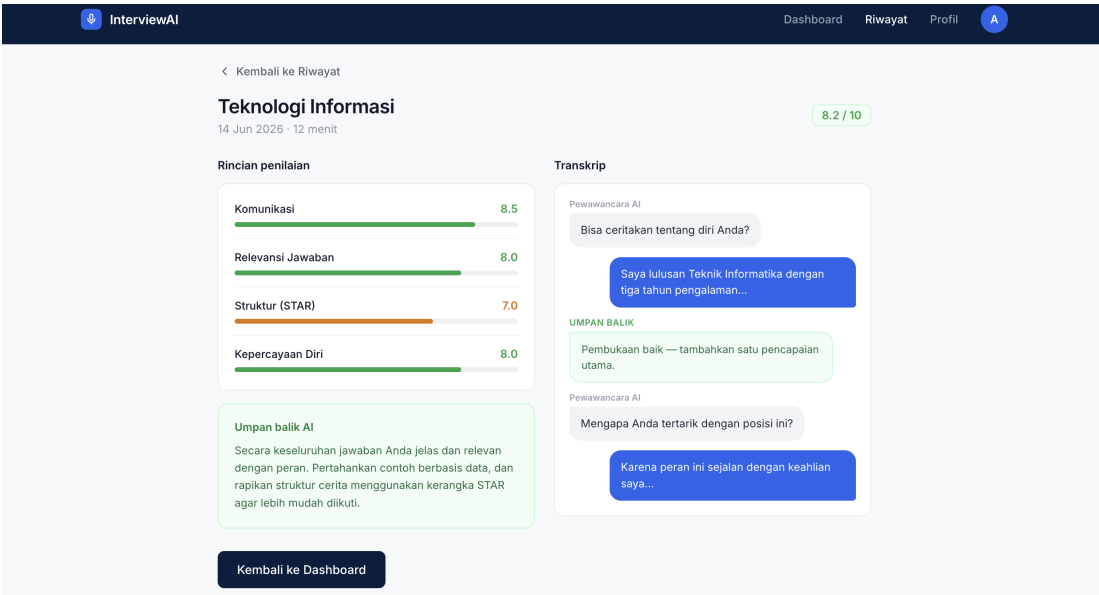
Gambar x.xx Gambar Rancangan Pengaturan Wawancara



Gambar x.xx Rancangan tampilan wawancara



Gambar x.xx Tampilan Riwayat Sesi



Gambar x.xx Tampilan Detail Riwayat Wawancara

3.4.9 Perancangan Prompt Large Language Model

Perancangan prompt merupakan bagian penting dari sistem karena kualitas output yang dihasilkan Gemini Live API sangat bergantung pada prompt yang diberikan. Perancangan prompt dilakukan dengan pendekatan prompt engineering, yaitu teknik menyusun instruksi yang efektif untuk LLM. Pada penelitian ini, dirancang dua jenis prompt utama: system instruction yang menetapkan peran AI sebagai pewawancara, dan context prompt yang diinjeksi dengan informasi bidang pekerjaan dan isi CV (jika pengguna mengunggah CV).

3.4.9.1 System Instruction

System instruction berperan sebagai kerangka perilaku AI sepanjang sesi wawancara berlangsung. Instruksi ini dikirim ke Gemini Live API tepat setelah koneksi WebSocket terbuka. Template system instruction ditunjukkan pada Template 3.1.

Template 3.1 — System Instruction Gemini Live API

Kamu adalah seorang HR profesional berpengalaman yang sedang melakukan wawancara kerja untuk posisi {JOB_FIELD}.

Aturan:

1. Ajukan pertanyaan wawancara satu per satu, jangan memberikan semua pertanyaan sekaligus.
2. Pertanyaan harus relevan dengan posisi {JOB_FIELD} dan mencakup aspek teknis, perilaku, dan situasional.
3. Setelah kandidat menjawab, berikan umpan balik singkat (2-3 kalimat) mencakup kelebihan dan area perbaikan.
4. Gunakan Bahasa Indonesia formal namun ramah.

5. Setelah 5-7 pertanyaan, berikan ringkasan akhir sesi.

{CV_CONTEXT}

Placeholder {JOB_FIELD} akan diganti dengan bidang pekerjaan yang dipilih pengguna, sedangkan placeholder {CV_CONTEXT} akan diganti dengan konten tambahan bila pengguna mengunggah CV.

3.4.9.2 Context Prompt untuk CV

Ketika pengguna mengunggah CV, isi CV yang telah diekstrak akan diinjeksi ke dalam system instruction pada placeholder {CV_CONTEXT}. Template injeksi CV ditunjukkan pada Template 3.2.

Template 3.2 — Context Prompt untuk CV

Kandidat yang kamu wawancarai memiliki CV sebagai berikut:

{CV_EXTRACTED_TEXT}

Gunakan informasi CV di atas untuk menyesuaikan pertanyaan agar lebih personal dan relevan dengan latar belakang kandidat. Contoh: tanyakan detail pengalaman magang atau proyek yang disebutkan dalam CV, klarifikasi gap pada riwayat pendidikan jika ada, atau eksplorasi skill yang dicantumkan kandidat.

Jika pengguna tidak mengunggah CV, placeholder {CV_CONTEXT} akan kosong dan AI akan menghasilkan pertanyaan generik berdasarkan bidang pekerjaan saja.

3.4.9.3 Parameter Konfigurasi Gemini Live API

Selain perancangan prompt, sistem juga memerlukan konfigurasi parameter Gemini Live API. Parameter konfigurasi yang digunakan disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Parameter Konfigurasi Gemini Live API

Parameter	Nilai	Keterangan
Model	gemini-live-3-flash	Varian model Gemini Live API untuk komunikasi real-time
Response Modalities	[AUDIO]	Respons utama berupa audio dengan transkrip teks sebagai pendukung
Input Audio Format	PCM 16-bit, 16 kHz	Format audio yang dikirim dari mikrofon klien
Output Audio Format	PCM 16-bit, 24 kHz	Format audio yang dihasilkan Gemini
Language Code	id-ID	Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama wawancara
Voice	Default (akan disesuaikan)	Suara AI yang akan digunakan untuk menghasilkan respons
Temperature	0.7	Tingkat variasi respons; nilai moderat untuk keseimbangan kreativitas dan konsistensi
System Instruction	(lihat Template 3.1)	Instruksi peran AI sebagai HR profesional

Parameter	Nilai	Keterangan
Input Transcription	enabled	Mengaktifkan transkripsi otomatis input audio dari pengguna
Output Transcription	enabled	Mengaktifkan transkripsi otomatis output audio dari Gemini

Dengan selesainya perancangan system instruction, context prompt, dan parameter konfigurasi Gemini Live API, maka seluruh tahap perancangan sistem pada penelitian ini telah tercakup. Seluruh hasil perancangan ini akan menjadi acuan utama pada tahap implementasi sistem yang akan dilakukan dan dilaporkan pada BAB IV.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Bagian ini dijelaskan hasil implementasi website simulasi wawancara kerja berbasis Large Language Model dengan integrasi Gemini Live API. Implementasi dilakukan mengacu pada hasil analisis dan perancangan yang telah diuraikan pada BAB 3, meliputi lingkungan implementasi, implementasi basis data, implementasi antarmuka pengguna, serta implementasi integrasi dengan layanan Gemini Live API.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem diimplementasikan pada lingkungan produksi berupa Virtual Private Server (VPS) dengan spesifikasi 2 vCPU dan RAM 2 GB yang dilengkapi swap sebesar 4 GB. Aplikasi backend dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express dan dijalankan melalui process manager PM2 dalam mode single-instance, sedangkan aplikasi frontend dibangun menggunakan React dengan proses build dilakukan di luar server untuk menghindari keterbatasan memori. Reverse proxy dan terminasi SSL ditangani oleh nginx pada domain `interviewai.andrihari.my.id`. Penyimpanan data terstruktur menggunakan PostgreSQL yang di-hosting mandiri pada VPS, sedangkan data transkrip percakapan disimpan pada MongoDB dengan docker. Autentikasi pengguna diimplementasikan menggunakan JSON Web Token (JWT) dengan penyimpanan kata sandi menggunakan algoritma argon2.

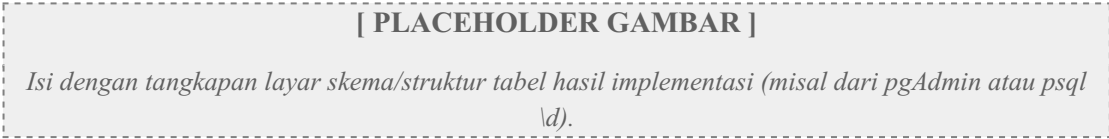
Tabel 4.1 Spesifikasi Lingkungan Implementasi

Komponen	Spesifikasi
Server	VPS 2 vCPU, RAM 2 GB, swap 4 GB, [PLACEHOLDER: OS & provider]
Backend	Node.js [versi], Express [versi], Docker
Frontend	React [versi], Vite [versi], Tailwind CSS [versi]
Basis data	PostgreSQL [versi] (self-hosted), MongoDB Atlas (free tier)

Web server	nginx [versi] sebagai reverse proxy dan terminasi SSL
Layanan LLM	Gemini Live API, model gemini-3-flash

4.1.2 Implementasi Basis Data

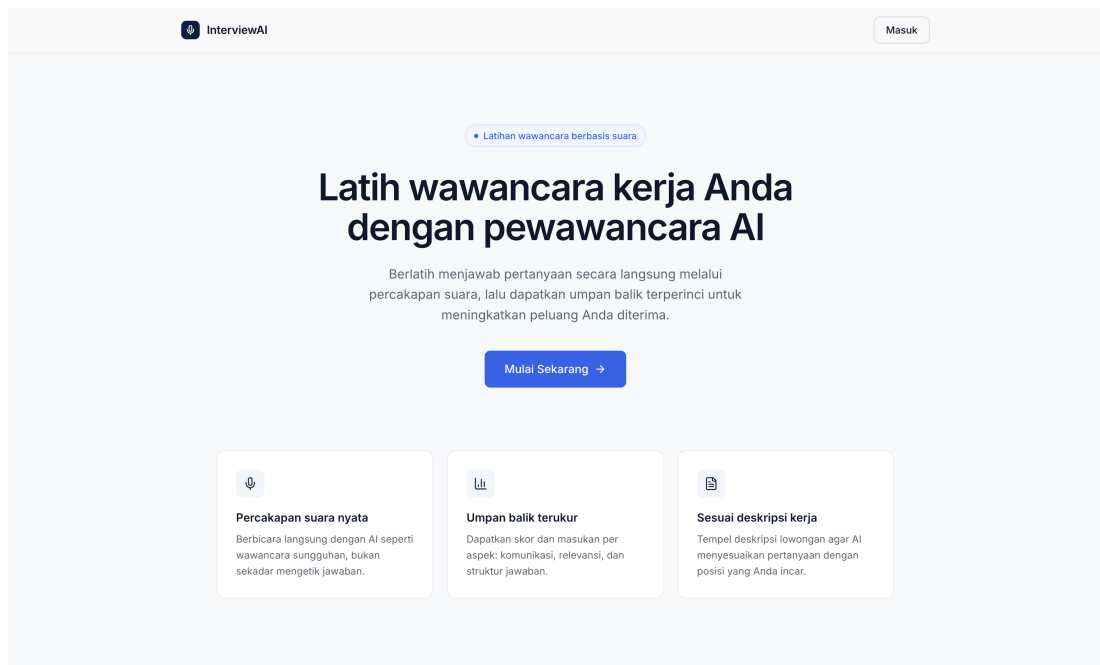
Basis data PostgreSQL diimplementasikan sesuai rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) pada BAB 3, terdiri atas [PLACEHOLDER: jumlah] tabel utama, di antaranya tabel pengguna, sesi wawancara, dan hasil evaluasi. Adapun data transkrip percakapan yang bersifat semi-terstruktur disimpan dalam koleksi pada MongoDB sesuai kamus data yang telah dirancang.



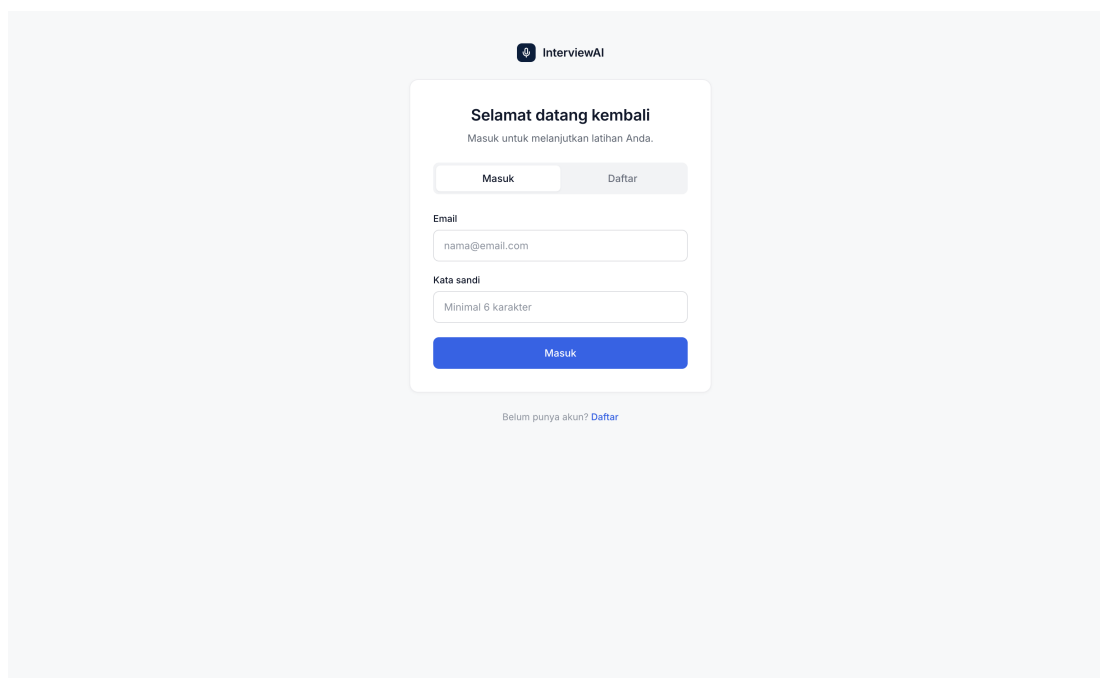
Gambar 4.1 Struktur Tabel Basis Data PostgreSQL

4.1.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

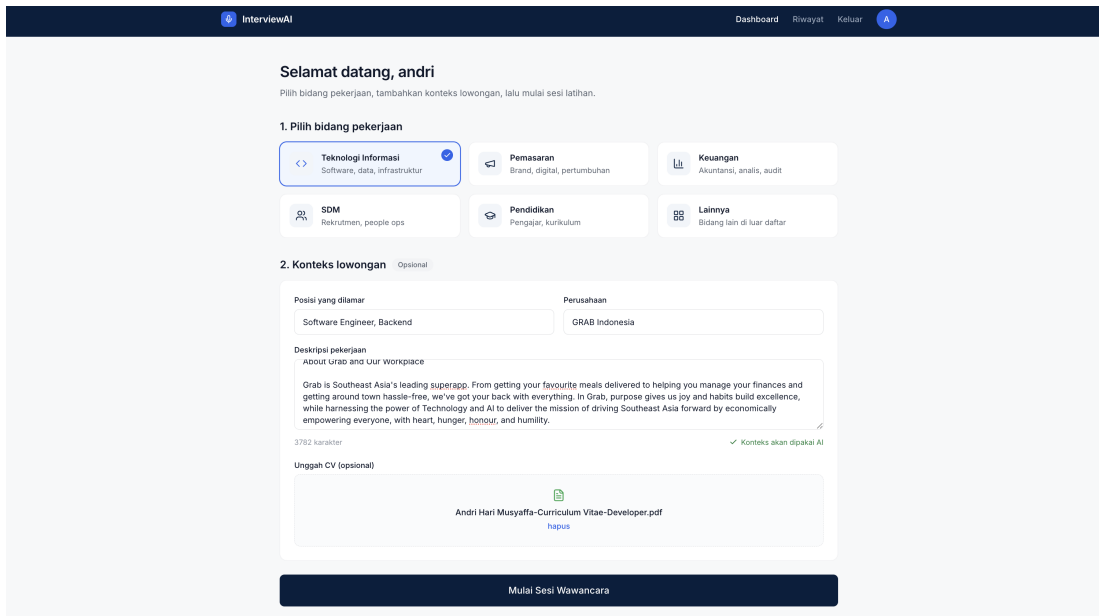
Antarmuka pengguna diimplementasikan mengacu pada rancangan mockup dengan sistem warna primer #2563eb untuk elemen interaktif dan warna sekunder #061f3d untuk elemen struktural seperti navbar dan visualizer audio. Berikut dipaparkan hasil implementasi halaman-halaman utama sistem.



Gambar 4.2 Halaman Beranda



Gambar 4.3 Halaman Registrasi dan Login



Gambar 4.4 Halaman Konfigurasi Sesi Wawancara



Gambar 4.5 Halaman Simulasi Wawancara



Gambar 4.6 Halaman Hasil dan Umpan Balik

4.1.4 Implementasi Integrasi Gemini Live API

Integrasi dengan Gemini Live API diimplementasikan menggunakan pola token broker, yaitu server backend hanya bertugas menerbitkan ephemeral token, sedangkan aliran audio berlangsung secara langsung antara browser pengguna dan layanan Gemini tanpa melalui server VPS. Pendekatan ini dipilih untuk menekan beban server dan latensi komunikasi suara. [PLACEHOLDER: uraikan potongan konfigurasi/kode kunci, penanganan kegagalan koneksi, serta mekanisme penyimpanan transkrip ke MongoDB.]



Gambar 4.7 Alur Komunikasi Token Broker dengan Gemini Live API

4.2 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan sesuai skenario yang telah dirancang pada BAB 3 untuk membuktikan hipotesis penelitian. Pengujian mencakup pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Testing, pengujian kinerja sistem, serta pengujian kualitas respons Large Language Model.

4.2.1 Hasil Pengujian Black Box

Pengujian Black Box dilakukan terhadap [PLACEHOLDER: jumlah] kasus uji yang mencakup fitur autentikasi, konfigurasi sesi, pelaksanaan wawancara, dan penyajian hasil evaluasi. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Black Box

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Registrasi akun dengan data valid	Akun berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login	[PLACEHOLDER]	[Valid/Tidak]
2	Login dengan kredensial salah	Sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan	[PLACEHOLDER]	[Valid/Tidak]
3	Memulai sesi wawancara dengan izin mikrofon diberikan	Koneksi Gemini Live terbentuk dan pewawancara AI menyapa pengguna	[PLACEHOLDER]	[Valid/Tidak]
4	Mengakhiri sesi wawancara	Transkrip tersimpan dan halaman umpan balik ditampilkan	[PLACEHOLDER]	[Valid/Tidak]
...	[PLACEHOLDER: lengkapi seluruh kasus uji sesuai rancangan BAB 3]	...	...	...

Berdasarkan hasil pengujian, sebanyak [PLACEHOLDER: n] dari [PLACEHOLDER: total] kasus uji dinyatakan valid, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan fungsional sebesar [PLACEHOLDER: xx] %.

4.2.2 Hasil Pengujian Kinerja Sistem

Pengujian kinerja dilakukan untuk mengukur keandalan sistem pada lingkungan produksi. Metrik yang diukur meliputi tingkat keberhasilan sesi (session success rate), latensi respons suara, serta penggunaan sumber daya server. Pengukuran dilakukan terhadap [PLACEHOLDER: jumlah] sesi wawancara pada kondisi [PLACEHOLDER: uraikan kondisi pengujian].

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sistem

Metrik	Target	Hasil
Tingkat keberhasilan sesi wawancara	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]
Rata-rata latensi respons suara (detik)	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]
Penggunaan RAM server saat sesi aktif	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]
Penggunaan CPU server saat sesi aktif	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]

4.2.3 Hasil Pengujian Akurasi Transkripsi (Word Error Rate)

Akurasi transkripsi ucapan diukur menggunakan metrik Word Error Rate (WER) dengan membandingkan transkrip yang dihasilkan sistem terhadap transkrip referensi yang disusun secara manual. Pengujian dilakukan terhadap [PLACEHOLDER: jumlah] sampel ucapan dari [PLACEHOLDER: jumlah] partisipan. [PLACEHOLDER: sajikan rumus WER, tabel hasil per sampel, dan nilai rata-rata WER.]

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Word Error Rate

Sampel	Jumlah Kata Referensi	S + D + I	WER (%)	Keterangan
1	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]	
2	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]	
...	...	...	...	
Rata-rata			[PLACEHOLDER]	

4.2.4 Hasil Pengujian Relevansi Respons LLM

Kualitas pertanyaan dan umpan balik yang dihasilkan Large Language Model dinilai menggunakan penilaian relevansi (relevance rating) oleh [PLACEHOLDER: jumlah dan kriteria penilai, misalnya penilai manusia atau rubrik penilaian]. Setiap respons dinilai pada skala [PLACEHOLDER: rentang skala, misal 1–5] terhadap kesesuaian dengan bidang pekerjaan yang dipilih dan konteks jawaban pengguna. [PLACEHOLDER: sajikan tabel hasil penilaian dan rata-rata skor relevansi.]

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini kemudian dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada BAB 2. Apabila dibandingkan dengan [PLACEHOLDER: penelitian terdahulu yang relevan, sesuai daftar final pada BAB 2], penelitian ini menunjukkan [PLACEHOLDER: uraikan persamaan, perbedaan, dan keunggulan, misalnya penggunaan komunikasi suara real-time melalui Gemini Live API dibandingkan pendekatan berbasis teks pada penelitian sebelumnya].

4.3.2 Keterbatasan Hasil

Pembahasan pada bab ini juga perlu mengakui keterbatasan yang dijumpai selama implementasi dan pengujian. [PLACEHOLDER: uraikan keterbatasan aktual, misalnya keterbatasan spesifikasi server 2 GB RAM terhadap jumlah sesi bersamaan, keterbatasan jumlah partisipan pengujian, ketergantungan pada kuota dan ketersediaan layanan Gemini Live API, serta cakupan bidang pekerjaan yang diuji.] Keterbatasan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan saran pada BAB 5.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Aryanda, M. J., & Andika, E. (2025). Pengembangan Aplikasi Percakapan Suara Secara Real-Time untuk Simulasi Wawancara Kerja Berbasis Kecerdasan Buatan. *SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan)*, 7, 243–248.
- Luo, X., Wang, Y., Lee, L. H., Xing, Z., Jin, S., Dong, B., Hu, Y., Chen, Z., Yan, J., & Hui, P. (2024). Using a virtual reality interview simulator to explore factors influencing people's behavior. *Virtual Reality*, 28(1). <https://doi.org/10.1007/S10055-023-00934-5>
- Prasetyo, V. R., Benarkah, N., & Chrisintha, V. J. (2021). Implementasi Natural Language Processing Dalam Pembuatan Chatbot Pada Program Information Technology Universitas Surabaya. *Teknika*, 10(2), 114–121. <https://doi.org/10.34148/TEKNIKA.V10I2.370>
- Madanachitran, R. (2025). AI Mock Interview Chatbot Using Gen AI. *International Journal of Science, Engineering and Technology*, 13(2), 1–9. <https://doi.org/10.61463/IJSET.VOL.13.ISSUE2.189>
- Rusiyana, S. I. F., & Anggara, A. (2024). WEBSITE SIMULASI WAWANCARA KERJA INTERAKTIF MENGGUNAKAN METODE NATURAL LANGUAGE PROCESSING. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 6(4), 1099–1109.
- Supriatna, P., Saputri, A., Manalu, D. A., Sasmita, N., & Suwandi. (2025). Komunikasi Efektif sebagai Kunci Sukses Wawancara Kerja di Dunia Bisnis. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 955–962. <https://doi.org/10.63822/2AQMWN31>
- Surya, A., Sofiah, D., & Farhanindya, H. H. (2025). Efikasi diri dan kecemasan karir mahasiswa tingkat akhir. *SUKMA : Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(1), 11–19. <https://doi.org/10.30996/SUKMA.V6I1.132399>

B. Buku

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

C. Standar dan Dokumentasi Teknis

- Fette, I., & Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>
- Google DeepMind. (2024). *Gemini API documentation*. Google AI for Developers. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- Google DeepMind. (2024). *Gemini Live API documentation*. Google AI for Developers. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live-api>

Google DeepMind. (2024). *Gemini: A family of highly capable multimodal models* (Technical report). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.11805>

MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Atlas documentation*. MongoDB Inc. <https://www.mongodb.com/docs/atlas/>

Supabase Inc. (2024). *Supabase documentation: PostgreSQL, Auth, and Storage*. Supabase Inc. <https://supabase.com/docs>

D. Data Statistik dan Laporan Lembaga

Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia November 2025* (Berita Resmi Statistik No. 74/11/Th. XXVIII). Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id>

E. Dokumentasi Framework dan Pustaka Perangkat Lunak

Meta Platforms Inc. (2024). *React documentation*. Meta Platforms Inc. <https://react.dev>

Node.js Foundation. (2024). *Node.js documentation*. OpenJS Foundation. <https://nodejs.org/en/docs>

OpenJS Foundation. (2024). *Express.js documentation*. OpenJS Foundation. <https://expressjs.com>

Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS documentation*. Tailwind Labs Inc. <https://tailwindcss.com/docs>